

无线电干扰源的快速自动定位与清除

摘要

无线电干扰源的精准定位与清除，是频谱管理中最依赖现场经验的一段。题面把前期监测结果抽象为半径 1800 m 的圆域，圆内干扰源个数未知，频道互异且时不变，编号取自 20 个常见频道，并不存在“每频道必有源”的假设。拟用机器狗搭载单频道测向机、光学探测仪与激光装置代替人工进入危险环境。测向误差落在闭区间 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，接口保留两位小数，同一点同一频道的误差不因重复检测而刷新；各源有效接收半径未知，介于 1000 与 1500 m 之间；近区 5 m 内接口不再返回角度；光学清除成功当且仅当欧氏距离不超过 20 m，与射频朝向无关。机器狗直线速度 5 m/s，切换频道 1 s，检测 5 s，光学 3 s，激光成功再加 2 s。虚拟任务时间 T 计入空扫与失败动作，上限 360000 s，效率指标为 T/K ； $K = 0$ 时该比值未定义，应留空而不是填零。程序运行时间是 /enter 至结束的墙钟，上限 1200 s，对应成绩表第四列；测试窗口另有 1500 s。正式测试不返回源的总数，每问独立三次额度、中止也占次，且与演练测试额度独立。本文写作时问题 3、问题 4 的正式测试均未执行，成绩表保持空缺，不以演练或离线几何模型的数字填入。全文把完备性证书放在启发式加速之前：先保证发现与判空，再在连续候选区上用光学网格清除，最后才用插入寻路缩短虚拟时间。

针对问题 1，定位区域定义为各检测点前向闭楔形（示向度 $\pm 1^\circ$ ）的交集，而不是示向度射线的最小二乘交点。直径取凸集顶点最远对，并同步计算最小包围圆半径。空集、无界楔、退化线段与有界多边形必须分类返回，无界时直径为无穷，任何有限直径圆都不能覆盖。等边三角形演示给出直径 1.0000000000134766、Jung 半径 0.5773502691948129，以直径为直径的圆不能覆盖第三顶点，从而否定“直径圆一定覆盖定位区”。两点楔形演示得到四边形，直径 9.877085164818205，包围半径 4.938542582409102，此时直径圆恰好由最长对角线生成。两种情形并列，说明覆盖性必须按顶点几何判定。后续若用定位区选择清除点，充分条件是包围半径不超过 20 m，不能用直径之半代替，也不能把直径小于 40 m 写成可清。

针对问题 2，在未知源位与未知接收半径下构造第一点的凸外包多边形，外切圆域与 1500 m 接收球，不把 5 m 近区挖成非凸洞。理论扇半径为最大接收半径除以 $2 \cos \varepsilon$ ，约 750.114246 m；演示外包半径约 750.229 m，核心可观测半径约 249.771 m。排序指标 $J(q)$ 是外包边界采样上对近区、无信号与示向度三支的最坏后验半径，只用于候选集内部排序，即使 $J \leq 20$ 也不是清除证书。分层采样含核心层、保证环、探索环与局部加密。演示推荐点约 (719.007, 634.161)， $J^* \approx 43.031$ m，行走约 191.743 s，候选 191 个，层计数核心 65、保证环 31、探索环 19。开发集 20 个种子上一级不变量全部通过， J^* 中位数约 42.760 m，90% 分位约 45.407 m，最大值约 46.205 m，全部高于光学半径；真值后验半径不超过 20 m 的比例为 13/20，保证第二点比例为 7/20，二十次第二反馈均为

示向度。这些比例是生成器下的经验频率，不是竞赛概率。 $J(q^*)$ 相对包围圆心取值的均值差为负，说明排序没有退化到走到圆心。

针对问题 3，干扰源全部为全向，总数介于 10 与 16 之间且在线未知。字典序目标为先保证全部清除，再缩短虚拟时间。发现层采用原点加半径 1200m 的正六边形共七点巡回，同站批量扫描未决频道，避免测到一个方向就离开再折返；该七点是发现网格，对接收半径落在 $[1000, 1200)$ 的源不是单点可测证书。主线策略 GREEDY_FAST 关闭发现期投机试清，源预算参数取 0，不以启发式耗尽作为停机条件；发现后沿示向度前进约 500m 并横向偏移 150m 取第二测点，尾部用 225 点 SAFE 走廊或边长 28m 的光学方格覆盖连续后验，方格半对角线 $14\sqrt{2} < 20\text{m}$ 。非正式十局演练中该策略全清 10/10，平均 $T/K = 341\text{s}$ ，区间 244–450，SAFE 均值 0.20；对照 GREEDY 为 390s、区间 334–455、SAFE 均值 1.20；GREEDY_ABORT 全清仅 1/10，平均 382s，不作正式候选。另十局轨迹均值 340.98s，区间 $[243.74, 449.50]$ 。演练非配对，不能写成竞赛期望。正式测试三次尚未执行，表中单元格保持空缺。

针对问题 4，定向源使无信号增加“扇外”分支，射频阴影里仍可能距离不超过 20m，问题 3 的七点发现集不再构成证书。正方形网格 SQUARE81 共 81 点、步长 600m，对任意圆内源位与任意朝向，沿朝向走出 500m 后再取最近格点，距离上界小于 925m，半平面间隙大于 75m，可证该点同时落入 1000m 接收球与 180° 开半平面。三角晶格 HEX37 共 37 点、步长 800m，覆盖半径 $\delta = 800/\sqrt{3} \approx 461.880\text{m}$ ；相应距离上界约 961.880m，半平面间隙约 38.120m，第 4 圈排除间隙约 9.401m，代数上等价于 $\sqrt{3} < 40/23$ 。在线求解器标识为累计光学第二版，累计全部正向观测构造外包定位域，光学方格覆盖连续候选区，不依赖再次收到射频；无信号始终不挖掉距离圆盘。离线配对种子 0–29 上，修复后 SQUARE81 由 13/30 升至 30/30 全清且证书，平均 T/K 由 2298.44s 降至 1313.16s，路程由 120722.01m 降至 68250.75m；HEX37 同期 30/30，均值 836.91s，相对正方形网格下降 36.267%，路程下降 32.31%，测向次数下降 50.41%，光学兜底次数几乎不变。寻路由旧顺序 836.91s 经插入降至 PREFIX_A 的 683.09s，全程 30/30，骨架长 28800m。留出种子 1000–1029 在 $\pm 1^\circ$ 端点误差下仍 30/30，均值 1376.27s。非正式演练 PREFIX_A 两场为 11/11、 $T/K = 822.38\text{s}$ 与 10/10、930.28s，均证书完成；更早 HEX37 另有 12/12、899.04s 与 16/16、620.08s。问题 4 正式测试同样未执行。

本文把完备性证书放在启发式加速之前，回归测试 168 项通过。主要局限是正式成绩缺失、演练非配对、问题 3 七点并非一切接收半径下的单点可测证书，以及 HEX37 真子集是否仍覆盖一切朝向尚未另证。截止时间之后不能补做正式测试，文中非正式数字一律不得改名写入成绩表。

关键字：测向交会 楔形可行域 第二检测点 覆盖路径 定向干扰源 光学清除 频道判空 HEX37 在线策略 证书完备性 单位清除时间 机器狗

目录

一、问题重述	5
二、问题分析	8
三、模型假设	11
四、符号说明	12
五、问题 1：交会定位区域的直径与覆盖性	14
5.1 建模对象	14
5.2 可行性、无界性与顶点枚举	15
5.3 直径算法	15
5.4 直径圆一般不能覆盖定位区域	16
5.5 与后问的衔接	18
六、问题 2：第二检测点的选择与候选区域	19
6.1 任务与“较好”的含义	19
6.2 第一点后的可行外包	20
6.3 排序指标 $J(q)$	21
6.4 候选区域	22
6.5 小结	23
七、问题 3：全向源的在线定位与清除	24
7.1 目标、信息集与完备性	24
7.2 七点发现覆盖	24
7.3 局部定位与 GREEDY_FAST	26
7.4 非正式演练对照	27
7.5 正式测试结果	29
八、问题 4：全向与定向混合源的检测与清除	30
8.1 问题 3 不能原样搬来的原因	30
8.2 SQUARE81 覆盖命题	30
8.3 HEX37 覆盖命题	31
8.4 在线求解器	33
8.5 旧版失败与修复	35

8.6 覆盖层对照与寻路	36
8.7 非正式演练	38
8.8 正式测试结果	38
九、模型检验与敏感性	39
9.1 问题 1 的几何不变量	39
9.2 问题 2 开发集	40
9.3 问题 3 策略消融	40
9.4 问题 4 求解器修复与留出	41
9.5 覆盖层与寻路	41
9.6 检验边界	42
十、模型评价与推广	42
10.1 优点	42
10.2 缺点与未完成项	43
10.3 推广	43
参考文献	44
附录 A 程序说明与核心代码	45
1.1 理论扇半径	46
1.2 HEX37 覆盖半径与冻结路径	46
1.3 光学方格边长	46

一、问题重述

无线电干扰源的精准定位与清除，是频谱管理链条中最耗时、也最依赖现场经验的一段。题面将前期大范围监测已经完成的结果抽象为一个半径 1800m 的圆域 Ω ，并以圆心为原点、正东为 x 轴、正北为 y 轴建立平面直角坐标系。方位角从正东逆时针计量，取值于 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。圆域内有未知个数的干扰源，每个源占用互不相同且时不变的频道；频道编号取自常见的 20 个频道，并不存在“二十个频道上都有源”的隐含假设。待研发的系统把测向机、简易光学探测仪与激光清除装置搭载在机器狗上，以代替技术人员进入危险环境完成精准定位与清除。

测向机一次只能检测一个频道。机器狗必须先停止移动，必要时花费 1s 切换频道，再花费 5s 调整天线并读出示向度或确认无信号。示向度是检测点指向源的方位角，读数相对真方位的误差落在闭区间 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，接口保留两位小数；同一地点、同一频道的误差不因重复检测而独立刷新，因而重复测量仍支付虚拟时间，却不能当作新的独立样本。当检测点落入源的有效覆盖且距离不超过 5m 时，场强过强，接口不再返回角度，只能直接启用光学精确定位，不得把缺失的角度填成 0° 。光学定位成功的几何条件是欧氏距离不超过 20m，与射频朝向无关；光学耗时 3s，激光清除成功再加 2s，失败仍支付光学时间。机器狗沿直线以 5m/s 行进，坐标分量绝对值不得超过 2×10^6 m，但允许走出圆域 Ω —— Ω 只约束源的位置，圆外测点是给贴边朝外的定向源准备的，不是把源放到圆外。

按辐射角度，源分为全向源与定向源。全向源在 360° 内均匀辐射；定向源的有效覆盖是其定向方向两侧各 90° （含）的闭扇，总宽 180° 。各源的有效接收半径 r_i 落在 $[1000, 1500]$ m，对机器狗不可观测。覆盖判定使用源指向检测点的方向，示向度则是检测点指向源，二者相差 180° 。接口不提供场强或距离，不能做距离回归。定向扇外即使欧氏距离很小也可能测不到射频，但光学清除仍只检查 20m，因此问题 4 必须把发现证书与清除证书分开，而不能把无信号读成距离圆盘。圆域只约束源位，机器狗出圆是给贴边朝外的定向源准备测点，不是把源放到圆外。

计时上必须区分三套时钟，不得混用。虚拟任务时间 T 计入移动、切换、检测、光学与成功激光，空扫与失败动作同样计费，上限 360000 s；效率指标为平均定位清除时间 T/K ，其中 K 为成功清除个数， $K = 0$ 时该比值未定义，应留空而不是填零。程序运行时间是从 /enter 到结束的墙钟，上限 1200 s，对应表 1 第四列。测试窗口另有 1500 s。/enter 与 /exit 不推进虚拟时间；被拒绝的指令不得覆盖时钟。倒计时 5s 内接口未开放。正式测试与演练测试的物理环境一致，但正式测试每问独立三次额度、中止也占次，且永不返回源的总数 N ；演练结束可得到 N ，仅用于核对 K/N ，不能写入正式成绩表。截止时间 2026 年 9 月 13 日 17:30（北京时间）之后不能启动新的正式测试。题面与附件冻结的动作耗时与几何常数见表 1，后文求解器不另写一套常数。

表 1 冻结动作与几何常数

量	数值	单位	口径
目标圆域半径	1800	m	只约束源位
源数上下界	10–16	个	在线未知
频道编号	1–20	—	每频道至多一源
接收半径	1000–1500	m	接口不返回
示向度误差	± 1	$^{\circ}$	闭区间，同点不刷新
近区 / 光学半径	5 / 20	m	闭边界
行进速度	5	m/s	直线
检测 / 切换	5 / 1	s	空扫同样计费
光学 / 成功激光	3 / 2	s	失败仍付光学
墙钟 / 窗口 / 虚拟上限	1200 / 1500 / 360000	s	三套时钟
正式额度	3	次/问	中止占次

来源为题面与附件冻结参数表，共 28 项；表中只列后文反复用到的子集。数值包络 1.005° 不列入。

三套时钟一旦混用，表 1 第四列就会被虚拟 T 污染，或者把墙钟误当成单位清除时间。检测 5s 对 `direction`、`near` 与 `no_signal` 同样收取，因此空扫很多频道会直接抬高 T ，而不能靠事后把无信号从账本里删掉。光学失败仍支付 3s，所以试清点必须有覆盖含义：在连续候选区外盲打，既不能证明该区搜完，还要为失败付费。这些计时规则在问题 3、问题 4 里不再重复推导，只作为证书层与启发式层的共同约束。正式额度每问三次、中止占次，写作时两次正式测试均未启动，后文成绩表保持空缺。

问题 1 在若干检测点及其示向度已知时，要求给出交会定位多边形直径的算法，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖定位区域。问题 2 只给出一个全向源在一个检测点上的示向度，要求给出第二个检测点的选择策略及其候选区域。问题 3 假设全部为全向源，总数 $N \in \{10, \dots, 16\}$ 在线未知，机器狗从原点出发、初始频道为 1，在保证全部清除的前提下尽量缩短任务时间；须按表 1 报告三次正式测试。问题 4 在问题 3 的基础上引入未知个数与未知朝向的定向源，其余协议、计时与正式测试额度均独立继承。两问的字典序目标都是先保证 $K = N$ ，再尽量缩短 T ；由于正式测试不返回 N ，在线策略不能把“已经清除 10 个”写成结束条件，也不能用单点二十频道无信号代替频道判空。

全文按“几何交会 → 第二测点 → 全向在线清除 → 混合源覆盖证书”展开。技术

路线把四问的输入、核心对象与输出串在同一张图上，后文各问只展开对应流程，不再重复总览。

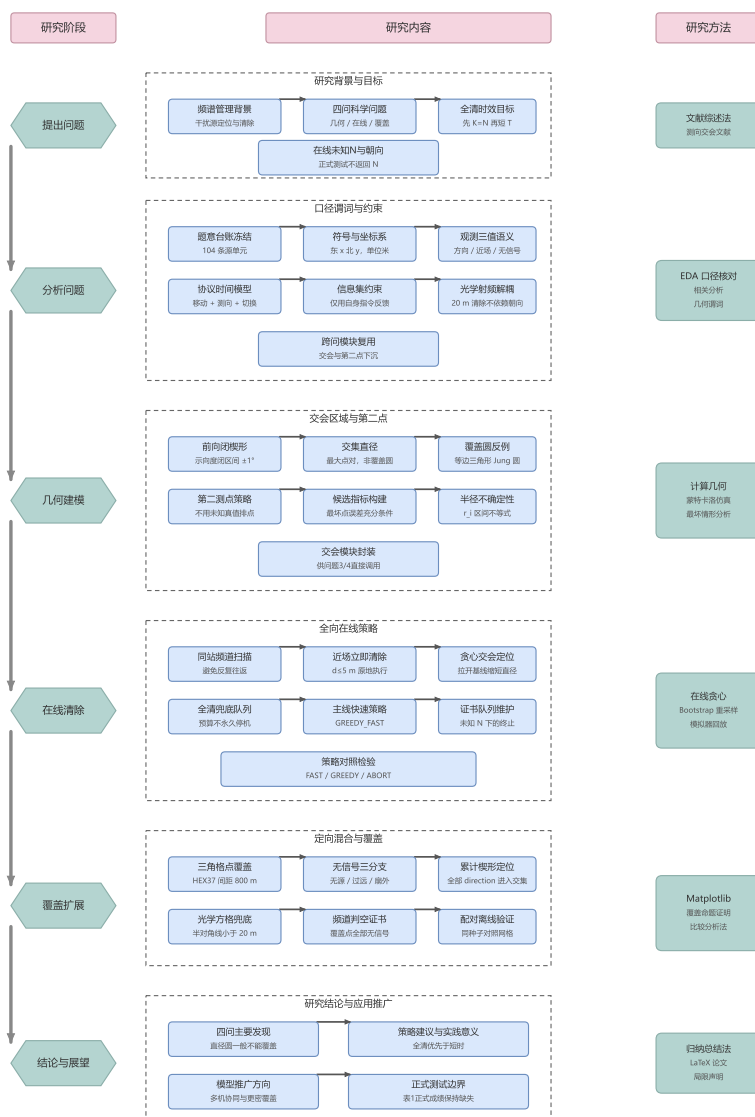


图 1 技术路线总览

四问共用同一套观测与动作，但完备性证书并不共用。问题 1 交付的是楔形交集上的直径与覆盖判定，并不假设定位区有界非空。问题 2 在单次示向度外包络上推荐第二点，排序指标不是清除证书。问题 3 用原点加半径 1200m 的正六边形七点做发现巡回，主线策略 GREEDY_FAST 把启发式预算从停机条件上拿掉。问题 4 必须改用能同时进入最小接收半径与 180° 开半平面的有限格点，正方形网格 SQUARE81 与三角晶格 HEX37 各有一条覆盖命题，在线求解器再累计全部正向观测并用边长 28m 的光学方格覆盖连续候选区。路线图只标出这条分层，具体不等式与数字在对应章节给出。

需要预先强调两处容易写错的交付物。其一，本文写作时问题 3、问题 4 的正式测试均尚未执行，表 1 相应单元格保持空缺，不以演练或离线几何模型的数字填入；支撑

材料中的日志若存在，只来自演练模块。其二， T/K 与墙钟不是同一列， $K=0$ 时 T/K 未定义；后文凡引用非正式演练或离线配对的均值，均在表注或正文中标明口径，禁止改名充当正式成绩。非正式口径下已经冻结、但不得写入表 1 的数字包括：问题 3 主线十局平均 341 s，问题 4 离线配对 HEX37 的 836.91 s，PREFIX_A 离线均值 683.09 s，以及 PREFIX_A 演练两场 822.38 s 与 930.28 s。这四组数字分属演练与离线几何模型，禁止平均成一个现场成绩。参数表共 28 项，后文求解器不另写一套常数；数值包络 1.005° 只作为量化约定出现在后问实现里，不列入该表。

四问的输入规模也不同。问题 1 的检测点集由题面给定，输出是算法而不是某一组数字。问题 2 只有一次示向度，候选区域必须在未知 g 与未知 r_i 下可计算。问题 3、问题 4 的源数在 10 与 16 之间，频道至多 20 个，机器狗从原点、频道 1 出发；正式测试不返回 N ，在线停机只能依赖频道状态机：每个频道为已清除或证书缺席。后文不再把“大约十个源”写成目标。路线图中的箭头表示依赖：没有楔形交就不会有第二点外包，没有第二点几何就没有发现后的局部测向，没有发现网格就没有判空，没有判空就不能声称 $K=N$ 。动作账本按接口计费：检测对三值反馈同样收取 5 s，切换只在频道改变时收取 1 s，光学失败仍收取 3 s，只有成功激光再加 2 s。因此空扫很多频道会直接抬高 T ，试清点必须有覆盖含义，而不能在连续候选区外盲打。机器狗坐标分量绝对值不得超过 2×10^6 m，越界点直接丢弃；圆域只约束源位，出圆测点是给贴边朝外的定向源准备的。正式测试与演练的物理环境一致，但正式永不返回 N ，每问独立三次额度、中止占次，截止之后不能启动新测试。这套约束在后文各问不再重复推导，只作为证书层与启发式层的共同边界。

二、问题分析

四问共享同一套观测、动作与时钟，差别只在信息集与完备性证书。若把问题 3、问题 4 理解成尽快找到大约十个源，会在尚未证明频道判空时提前退出。若把问题 1 的直径当成最小覆盖圆直径，后续用半径 20 m 的光学清除会留下死角。本节先把这套共享结构写清楚，再按问拆开任务。流程图按问放入对应求解章，避免在分析里把四张流程叠在一起。

测向接口返回三值。记检测点为 q 、源位为 g 、距离 $d = \|q - g\|$ 。当 q 落在该源有效覆盖内且 $5 < d \leq r_i$ 时，返回 `direction` 及示向度 $\hat{\theta}$ ；当覆盖内且 $d \leq 5$ 时返回 `near`，不得把缺失的角度填成 0° ；其余情形返回 `no_signal`。问题 3 在已经确认某频道仍有未清除全向源时，可以把 `no_signal` 读成 $d > r_i \geq 1000$ ；一旦存在性未知，就必须保留“该频道根本无源”的分支。问题 4 还要加上第三分支：定向扇外。射频阴影里仍可能 $d \leq 20$ ，因而光学清除与射频覆盖必须解耦。同点同频道重复测量仍支付 5 s 检测时间，但误差样本并不刷新。

清除成功当且仅当指定频道存在未清除源且欧氏距离不超过 20 m。同一源只能成功一次；二次清除不计新的 K ，却仍支付光学时间。上一合法位置为 p 、测向机频道为 c ，本次目标为 q 、指定频道为 k 时，虚拟耗时为

$$\Delta T_{\text{measure}} = \frac{\|q - p\|}{5} + \mathbf{1}_{k \neq c} + 5, \quad \Delta T_{\text{clear}} = \frac{\|q - p\|}{5} + 3 + 2\mathbf{1}_{\text{success}}. \quad (1)$$

/clear 不改写测向机频道 c ，只有 /measure 会切换频道。/enter 与 /exit 不推进虚拟时间。被拒绝的指令不得覆盖时钟。任务效率使用虚拟时间 T ，程序运行时间是 /enter 到结束的墙钟（上限 1200 s），测试窗口另有 1500 s；三套时钟不得混用。虚拟时间上限 360000 s 只约束模拟器账本，不是现场必须用满的预算。

测向定位本身是经典测向交会问题。Weiss 与 Amar 把多站测向直接写入位置域似然^[1]；认知无线电中仅用到达方向也可完成主用户定位^[2]。本题接口不提供场强或距离，不能做距离回归，只能使用示向度与覆盖几何。Bayram 等人讨论如何主动采集方位数据^[3]，Zhao 等人则从几何上分析传感器相对目标的最优构型^[5]。无卫星条件下的无人机也可仅用到达方向完成协同定位^[4]，但本题只有单机、单频道，不能靠多站瞬时交会。三维到达角的误差下界有闭合形式讨论^[11]，本题忽略高度差，对象退化为平面闭楔形。这些工作给出的是统计最优或渐近方差，本题误差被硬性限制在 $\pm 1^\circ$ ，同一点重复测量不是新样本，因而更自然的对象是闭楔形交集，而不是无约束的最小二乘交点。

问题 1 的定位区域 R 定义为各检测点前向闭楔形（示向度 $\pm 1^\circ$ ）的交集。两点时它是题面图 2 中的四边形，多点时是多个楔形的公共部分。直径定义为

$$\text{diam}(R) = \sup_{x, y \in R} \|x - y\|, \quad (2)$$

对凸多边形它等于顶点最远对。以该直径为直径的圆一般不能覆盖 R ：等边三角形的直径是边长，而以边为直径的圆过另外两个顶点却把第三个顶点留在圆外。Jung 定理给出的最小覆盖圆半径约为边长的 $1/\sqrt{3}$ ，严格大于直径之半。平面凸集上还有不等式 $\text{diam}(R)/2 \leq \rho_* \leq \text{diam}(R)/\sqrt{3}$ ：左端是任意覆盖圆的平凡下界，右端由 Jung 定理给出。等边演示取到右端量级，两点楔形演示则取到左端附近。若后续用 R 选清除点，必须检查该点到 R 的豪斯多夫半径不超过 20 m，不能用 $\text{diam}(R)/2$ 代替，也不能把 $\text{diam}(R) \leq 40$ 写成可清。题面不保证 R 有界非空，空集、无界楔与退化线段都必须作为合法输出，而不能把无界写成一个有限数字。

问题 2 只有一个全向源的一次示向度，真位置与 r_i 均未知。第二点必须落在“可能收到信号”的几何范围内，又不能用未知 g 来排点。传感器布置文献强调基线长度与夹角对定位误差的影响^[5,6]，但那些指标通常依赖未知真值。本文改用外包可行多边形上的最坏后验半径作为排序指标 $J(q)$ ，并明确它只是候选集推荐，不是清除证书。理论扇半径 $\rho_{\text{th}} = r_{\text{max}}/(2 \cos \varepsilon) \approx 750.1142460329307 \text{ m}$ 只用来标定核心尺度。演示外包半径约 750.2285094687356 m，核心可观测半径约 249.77149053126436 m。演示推荐点约

(719.0070731523278, 634.1607723730604), $J^* \approx 43.0312146778083 \text{ m}$, 已经大于光学半径 20 m , 说明第二点之后通常还要累计测向或光学网格。开发集二十例上 J^* 中位数 42.75989 m 、最大值 46.20539 m , 全部高于 20 m , 与演示同一结论。

问题 3、问题 4 是带覆盖约束的在线路径规划。传感器网络文献把检测、分类与跟踪分成层次^[12]; 本题只有单机、单频道, 层次被压成“发现覆盖 → 局部交会 → 光学清除 → 频道判空”。覆盖路径规划的综述把“保证扫过工作区域”与“尽量缩短路径”分开处理^[7,8]; 定向越野问题则在时间预算下选择有收益的顶点^[9,10]。本题的字典序目标是先 $K = N$ 、再最小化 T , 因此完备性证书优先于启发式加速。收益顶点在本题里是未知频道上的首次 `direction` 或 `near`, 漏清不可用超时换取。“已找到 10 个”“某点二十个频道都无信号”都不是题设保证的全清判据。问题 3 用原点加半径 1200 m 的正六边形七点作为发现覆盖, 同站批量扫描未决频道。问题 4 在未知朝向下必须改用能同时覆盖 180° 半平面与最小接收半径的有限点集: **SQUARE81** 共 81 点、步长 600 m , **HEX37** 共 37 点、步长 800 m , 并在全部点上对未决频道测得 `no_signal` 才可判空。光学清除另用边长 28 m 的方格覆盖连续后验, 半对角线 $14\sqrt{2} < 20 \text{ m}$, 与发现格点不是同一证书。

信息结构上, 正式测试永不揭示 N , 论文不得把 K 写成百分之百清除率。演练测试结束时返回 N , 可用于计算 K/N , 但场景随机、局间不配对, 不能当作正式成绩, 也不能单独支撑“策略改进百分之多少”的因果断言。离线几何模型可以固定种子做配对, 却不经过 **HTTP** 接口, 也不经过模拟器的墙钟与登录校验。后文凡引用演练或离线几何模型的数字, 均在表注或正文中标明口径。写作时问题 3、问题 4 的正式测试均未执行, 表 1 保持空缺。

按问拆开后, 求解顺序是固定的。首先用闭楔形交给出定位区域及其直径、**Jung** 半径, 并回答直径圆一般不能覆盖。再在单次示向度的凸外包上构造分层候选, 用 $J(q)$ 排序第二点, 同时声明该指标不是清除证书。接着对全向源给出七点发现巡回与 **GREEDY_FAST** 在线策略, 用 **SAFE** 走廊或边长 28 m 的光学方格覆盖连续后验。最后对混合源证明 **SQUARE81** 与 **HEX37** 的覆盖命题, 累计全部正向观测, 并在冻结 **Hamilton** 骨架上做有界插入。四问的流程图分别放在第 5 至第 7 节, 分析章只保留这条逻辑骨架。参数全部冻结在 28 项表中, 求解器不另写一套常数; 数值包络 1.005° 只吸收两位小数量化, 不写入参数表。问题 3 非正式十局均值 341 s 、问题 4 离线配对 836.91 s 与 **PREFIX_A** 演练 822.38 s 分属三条口径, 分析章只标明口径, 不把它们平均成现场成绩。

参数全部冻结在 28 项表中, 求解器不另写一套常数。圆域半径 1800 m 、源数上下界 10 与 16、频道 1 至 20、接收半径 $[1000, 1500]$ 、误差 1° 、近区 5 m 、清除 20 m 、速度 5 m/s 、检测 5 s 、切换 1 s 、光学 3 s 、激光 2 s 、墙钟上限 1200 s 、测试窗口 1500 s 、虚拟上限 360000 s 、正式额度每问三次, 均直接来自题面与附件, 不在正文中改数。数值包络 1.005° 只作为量化约定出现在后问实现里。后文引用的演练均值与离线配对均值, 来源分别是问题 3 主线说明、配对汇总与演练记录, 口径在首次出现处标明。

跨问联动可以写成四条，避免后文各写一套定义。第一，问题 1 的闭楔形与顶点最远对是后问累计定位的原子操作：每来一次 `direction`，就裁进两条半平面，并更新直径与包围半径。第二，问题 2 的 $J(q)$ 只在单源、单次示向度下排序第二点；问题 3 发现源后调用同一几何，但巡回途中改用固定的沿向 500 m、横向 150 m 偏移，以免为理论最优点破坏七点顺序。第三，问题 3 的判空在已确认该频道仍有全向源时可以把无信号读成距离圆盘，问题 4 禁止这条推理。第四，光学方格边长 28 m 来自半对角线小于 20 m，与问题 1 不能用直径之半代替包围半径是同一几何：覆盖连续区域必须用能盖住格子的圆，而不是用集合宽度除以二。

信息集上还有两处容易写错。演练结束弹窗里的 N 是事后核对用的，在线策略若把它写回状态机，就等于在正式测试里偷看答案。离线几何模型可以固定种子、固定端点误差，用来做配对与回归，但它不经过登录、倒计时与墙钟校验，不能替代正式三次。后文凡出现 30/30、10/10 或具体 T/K ，都会同时写口径：开发集、离线配对、非正式演练或正式缺失。把不同口径的数字平均成一个现场成绩，是比算错直径更严重的交付错误。问题 3 非正式十局均值 341 s、问题 4 离线配对 836.91 s 与 `PREFIX_A` 演练 822.38 s 分属三条口径，禁止平均。

三、模型假设

下列假设只补充题面未写明、但求解时必须固定的条款；题面已经给出的几何、计时与接口规则不再重复列为假设。假设的作用是把最坏界、外包络与在线信息集写死，避免后文在问题 2 用真值排点、在问题 4 把无信号读成距离圆盘。

1. **平面与直线**。忽略测向机与干扰源的高度差，全部对象落在同一平面；机器狗在两次停测之间沿直线匀速运动。题面已声明高度差可忽略，直线是接口允许的最短可行路径，不引入转弯半径或地形障碍。坐标分量绝对值不得超过 2×10^6 m，越界点直接丢弃。圆域 Ω 只约束源位置，不禁止机器狗出圆。
2. **误差的最坏界，而非随机分布**。示向度误差落在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 闭区间，同一地点同一频道的误差固定。本文不指定误差在区间内的概率分布，定位区域按最坏界取闭楔形。接口将示向度保留两位小数，实现中用 1.005° 作为数值包络以吸收量化，物理误差常数仍取题设的 1° ，该包络不进入参数表，也不进入问题 1 按题面作答的半宽。
3. **接收半径未知且异质**。各源 r_i 独立落在 $[1000, 1500]$ m，接口不返回其值。凡声称“一定收得到信号”的几何结论，一律用最紧下界 1000 m；凡声称“可能收不到”的外包络，一律用 1500 m。不得用一次 `no_signal` 反推精确距离。问题 4 的无信号增加扇外分支，不得挖掉距离圆盘。
4. **覆盖与示向的方向约定**。射频覆盖用源指向检测点的方向判定；示向度是检测点指向源的方位。定向源覆盖为朝向两侧各 90° （含）。光学清除只检查欧氏距离，与射

频扇无关。该约定与题面附录一致，写在此处是为了后文半平面证明不再每次重述。
5 m 与 20 m 均为闭边界。

5. **在线决策不使用真值。**机器狗只能使用自身指令的反馈。演练结束返回的 N 、离线实验里的源坐标与朝向，一律不得写入在线策略。离线几何模型仅用于配对比较与回归，不替代模拟器正式测试。正式测试永不返回 N ，不能把 $K = 10$ 写成停机。启发式预算不得升级为永久放弃。

上述五条把后文反复用到的边界钉死。平面假设使闭楔形成为二维半平面交，而不是三维圆锥交；若将来测向机提供俯仰角，问题 1 的对象必须改写，不能把平面直径直接当作空间直径。直线假设与接口一致：两次停测之间没有转弯半径，虚拟时间按欧氏距离除以 5 m/s 计入，因此寻路层用插入阈值约束的是额外路程，而不是曲率。

最坏界假设决定了问题 1 不用协方差椭圆。同一点同一频道的误差固定，重复测量不能把楔形半宽从 1° 削到 0.5° 。数值包络 1.005° 只吸收两位小数量化，不得写成“题面其实允许一点二度”。接收半径异质假设决定了覆盖命题一律用 1000 m 下界，外包络一律用 1500 m 上界；一次无信号既不能反推精确 r_i ，在问题 4 里也不能挖掉距离圆盘。

覆盖与示向相差 180° ，写进假设是为了半平面法向量的指向不再每次重述。光学半径与射频扇解耦，则扇外 $d \leq 20$ m 仍可清除，问题 4 的光学方格才有独立地位。在线不使用真值，则演练弹窗里的 N 只能事后核对 K/N ，离线种子里的朝向只能出现在存在性证明，不能出现在 `/measure` 的选点函数里。启发式预算一旦写成永久放弃，字典序目标就被破坏，问题 3 的 ABORT 对照已经给出反例：全清率降至 1/10，平均 $T/K = 382$ s 并不能补偿漏清。五条假设因此不是修辞，而是后文证书能否成立的前提：平面给出二维半平面，最坏界给出闭楔形，异质半径给出 1000 与 1500 的分工，方向约定给出半平面法向量，在线信息集禁止把真值写回策略。

四、符号说明

主要符号按后文出现顺序排列。未列入下表的中间量在首次出现处定义。坐标单位一律为米，角度单位为度，时间单位为秒。符号总数控制在正文常用对象，不把实现内部的临时变量写入本表。

表 2 主要符号

符号	含义
Ω	目标圆域， $x^2 + y^2 \leq 1800^2$ ，只约束源位置
N	干扰源总数，在线未知， $N \in \{10, \dots, 16\}$
K	本局已成功清除个数， $0 \leq K \leq N$
c, k	测向机当前频道与本次指令频道，取值 1 至 20

符号	含义
p, q	上一动作点与本次目标点，允许出圆
G_i, g	第 i 个源及其位置， $g \in \Omega$
r_i	源 i 的有效接收半径， $r_i \in [1000, 1500]$
$\hat{\theta}$	示向度，真方位加 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 误差，两位小数
ε	示向度半宽， 1° ；数值包络取 1.005°
ψ_i, d	定向源朝向及其单位向量
R	前向闭楔形交集给出的定位区域
$\text{diam}(R)$	定位区域直径，顶点最远对
ρ	最小包围圆半径（Jung 半径）
$J(q)$	第二测点排序指标，非清除证书
T	虚拟任务时间，含空扫与失败动作
T/K	平均定位清除时间； $K = 0$ 时未定义
P_3	问题 3 七点发现集：原点与半径 1200 m 正六边形
P_4	问题 4 正方形覆盖 SQUARE81，步长 600 m，共 81 点
HEX37	三角晶格覆盖，步长 800 m，六边形半径 3，共 37 点
δ	HEX37 覆盖半径， $800/\sqrt{3}$
ρ_{th}	理论扇半径， $r_{\max}/(2 \cos \varepsilon)$
R_{core}	问题 2 核心可观测半径， $\max\{r_{\min} - \rho_1, 1\}$
y	覆盖证明辅助点 $g + 500d$ ，不进入在线策略

T 与程序运行墙钟、测试窗口是三套时钟，表 1 第四列只报告墙钟。 $K = 0$ 时 T/K 未定义，单元格应留空而不是填零。 P_3 与 P_4 、HEX37 不共用覆盖命题：前者服务全向发现，后二者必须同时进入最小接收半径与 180° 开半平面。 $J(q)$ 与 ρ 也不共用含义：前者是外包络上的排序估计，后者是真实凸集的最小包围半径；不得把 $J \leq 20$ 写成 $\rho \leq 20$ 。

辅助点 y 只出现在问题 4 的存在性证明，在线遍历的是有限格点。理论扇半径 ρ_{th} 标定问题 2 的核心尺度，不等于演示外包半径 ρ_1 ，因为圆域切线外包会把理想扇略微放大：演示给出 $\rho_1 \approx 750.2285094687356$ m，而 $\rho_{\text{th}} \approx 750.1142460329307$ m。覆盖半径 $\delta = 800/\sqrt{3} \approx 461.8802153517$ m 只服务 HEX37，不得拿去解释 SQUARE81 的 $300\sqrt{2}$ 。符号表不列入实现内部的插入阈值、源预算参数与数值包络，那些量在首次出现处定义，并且不得冒充题面常数。清除插入上限 600 m、测向插入上限 250 m、激进试清半径 80 m 属于寻路层冻结参数，光学方格边长 28 m 属于清除层几何，二者也不写入本表。

五、问题 1：交会定位区域的直径与覆盖性

5.1 建模对象

题面附录给出交会定位的示意图：每个检测点的示向度两侧各画 1° 虚线，两条实线与四条虚线围成红色四边形。把这一几何从两点推广到任意有限点集，定位区域应定义为各检测点前向闭楔形的交集，而不是示向度射线的最小二乘交点。后者在误差界已知时既可能落在可行域之外，也可能把可行域收缩成一个点，从而隐瞒直径。测向交会的经典处理把方位写成线性化方程再求统计解^[1,2]；本题误差被硬性限制在一度之内，更合适的对象是集合值。

记第 j 个检测点为 s_j ，测得示向度为 $\hat{\theta}_j$ 。令 $\alpha_j = \hat{\theta}_j \pi / 180$ ， $\varepsilon = \pi / 180$ 。前向闭楔形是两条过 s_j 的射线所夹、包含示向度方向的闭角域，半宽恰好为 ε 。其代数形式为两个闭半平面

$$n_j^{-\top} x \leq n_j^{-\top} s_j, \quad n_j^{+\top} x \leq n_j^{+\top} s_j, \quad (3)$$

其中 $u_j^\pm = (\cos(\alpha_j \pm \varepsilon), \sin(\alpha_j \pm \varepsilon))$ ， n_j^- 由 u_j^- 顺时针旋转 90° 得到， n_j^+ 由 u_j^+ 逆时针旋转 90° 得到，从而不等式指向楔形内部。全体检测点的约束堆叠为 $Ax \leq b$ 。定位区域

$$R = \{x \in \mathbb{R}^2 : Ax \leq b\} \quad (4)$$

是凸的，可能为空、为一点、为线段、为无界楔或条带、或为有界多边形。题面不保证 R 有界非空，算法必须逐类返回。

若再与 Ω 或半径 r_i 的圆环相交，得到的是“可行域”而不是图 2 意义上的纯交会多边形。问题 1 按题面只交楔形；后文问题 2、问题 3 需要接收半径时会另外声明外包装，并不把那一层叫作 R 。跨 0° 的示向度用圆周距离处理半宽，禁止把角度直接相减后取绝对值，否则楔形会在正东附近被错误切开。

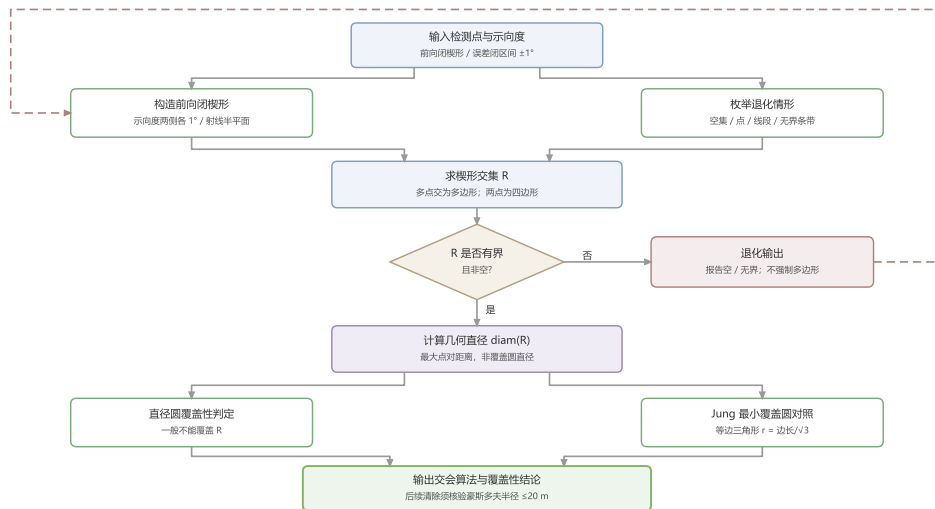


图 2 问题 1 交会求解流程

求解顺序是先判定线性不等式组是否可行，再判定是否在某个方向无界。然后枚举半平面两两交点中满足全部不等式的顶点。最后在顶点上求最远对与最小包围圆。流程中的分支对应空集、无界、退化与多边形四类输出，避免把无界楔的直径写成一个有限数字。实现上线性规划使用高精度单纯形，状态码为无界即判定无界，而不是用一个很大的盒子把无界截断成有限直径。若输入示向度自相矛盾，可行判定失败，算法返回空集而不是强行给出交点。

5.2 可行性、无界性与顶点枚举

二维线性规划

$$\min 0^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b \quad (5)$$

若无可行点，则 $R = \emptyset$ ，直径约定为未定义。若对某个方向 c 有 $\sup\{c^\top x : x \in R\} = +\infty$ ，则 R 无界。实现上对 $\pm e_1$ 、 $\pm e_2$ 以及楔形角平分方向做有限次探测：线性规划状态码为无界即判定无界。无界时直径为 $+\infty$ ，以任何有限直径所作的圆都不能覆盖 R 。单点检测给出的就是无界楔：两条射线之间的角域在远离检测点的方向上没有对侧约束。两点检测若夹角过小或基线与示向几乎共线，仍可能留下条带。

当 R 有界时，二维凸多面体的顶点必是某两条不同约束直线的交点。对所有约束对求解 2×2 线性方程组，丢弃平行或数值奇异的对，保留满足 $Ax \leq b + \tau$ 的交点 ($\tau = 10^{-8}$)。所得点集去重后即顶点集 $V(R)$ 。三点以上时用凸包去掉内点，但直径计算并不依赖凸包：内点不可能成为最远对的端点。约束条数为 $2m$ (m 个检测点)，顶点枚举是 $O(m^2)$ 的直线求交再过滤，竞赛尺度下 m 通常不超过数十，暴力足够。后问累计裁剪时改为保留顶点循环顺序，避免每裁一条边都重建凸包，那是实现加速，不改变问题 1 的几何定义。

5.3 直径算法

凸集直径等于顶点最远对。对 $V(R) = \{v_1, \dots, v_m\}$ 枚举

$$\text{diam}(R) = \max_{1 \leq i < j \leq m} \|v_i - v_j\|. \quad (6)$$

m 通常很小：两点交会至多四个顶点，多点交会每增加一个楔形至多增加两条边。暴力枚举对问题 1 足够，且避免把旋转卡壳写进必须处理退化的竞赛代码。单点时直径为 0；两点时直径即线段长。最远对给出的是集合的宽度上界，它回答“定位区有多大”，并不自动给出一个能盖住整个 R 的圆。

同一套顶点还可用于最小包围圆。Welzl 型随机增量给出圆心 c_* 与半径 ρ_* ，满足 $R \subset \overline{B}(c_*, \rho_*)$ ，且 ρ_* 最小。对三角形，若最小包围圆由最长边确定，则 $\rho_* = \text{diam}(R)/2$ ；若由三顶点确定，则 $\rho_* > \text{diam}(R)/2$ 。后一情形正是“直径圆不能覆盖”的几何来源。

Jung 定理进一步给出平面集最小覆盖圆半径的上界 $\text{diam}(R)/\sqrt{3}$ ；等边三角形取到该量级。因此直径、直径圆半径与 Jung 半径是三个不同对象：

$$\frac{\text{diam}(R)}{2} \leq \rho_* \leq \frac{\text{diam}(R)}{\sqrt{3}}. \quad (7)$$

光学清除的充分条件是存在圆心使 $\rho_* \leq 20$ ，不能用 $\text{diam}(R) \leq 40$ 代替。等边三角形取到 Jung 上界量级：边长为 1 时 $\rho_* \approx 0.5773502691948129$ ，与 $1/\sqrt{3}$ 一致，而直径之半为 0.5，严格更小。两点楔形演示则几乎取到下界：直径 9.877085164818205 的一半与包围半径 4.938542582409102 在浮点精度内重合。因此后问若用定位区选清除点，必须计算包围半径或改用边长 28 m 的方格，而不能在直径小于 40 m 时宣称已经可清。

5.4 直径圆一般不能覆盖定位区域

设 D 为某条直径，以 D 为直径的圆记作 $\Gamma(D)$ 。若 R 有一个顶点不在 $\Gamma(D)$ 上，则 $\Gamma(D)$ 不能覆盖 R 。等边三角形是标准反例：三边等长，任取一边为直径，第三顶点到该边中点的距离为边长的 $\sqrt{3}/2$ ，大于半径（边长之半）。因此“以直径为直径的圆”与“最小覆盖圆”不是同一对象。该反例同时回答题面“能否覆盖”：一般不能，必须按顶点几何判定，而不是写死某一个布尔值。

演示数据取边长为 1 的等边三角形，算得直径 1.0000000000134766，最小包围圆半径 0.5773502691948129，直径圆覆盖判定为否。浮点残差来自坐标开方，第三顶点纵坐标为 $\sqrt{3}/2 \approx 0.8660254038$ ，不改变判定。两点楔形交会的另一组演示给出四边形，直径 9.877085164818205，最小包围圆半径 4.938542582409102，圆心约 (0.06095, 0.06095)，此时直径圆恰好由最长对角线生成，覆盖成立，因为 $2\rho_*$ 与直径在浮点精度内重合。两种情形并列，说明覆盖性不是恒真也不是恒假。

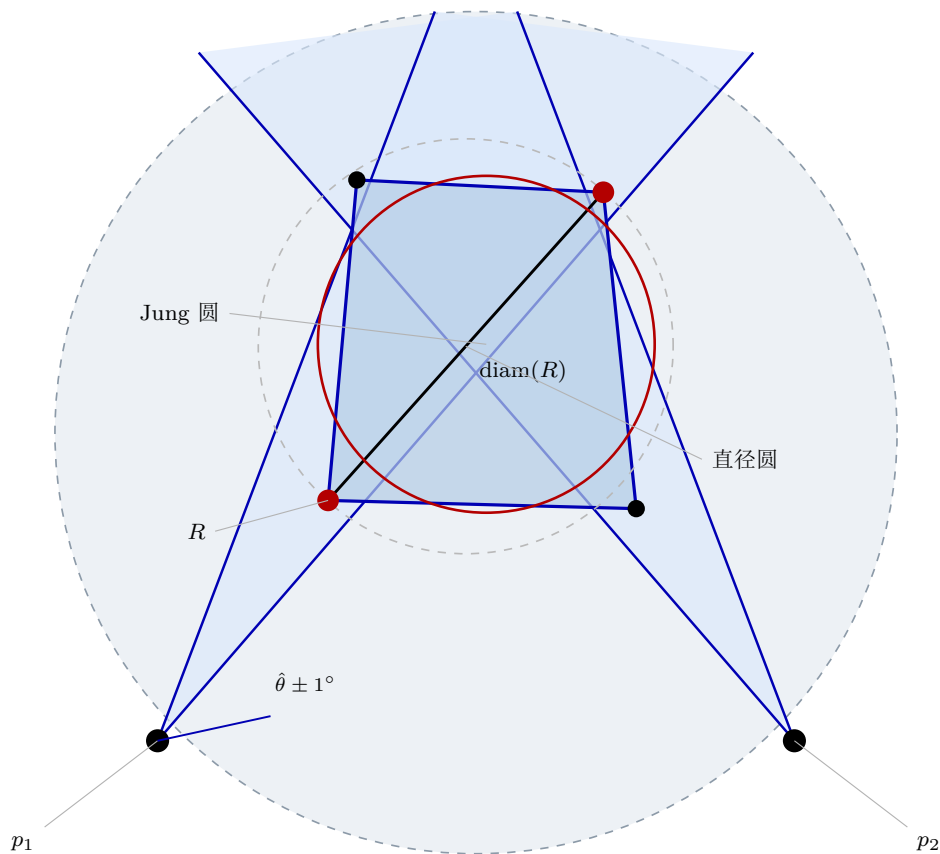


图3 楔形交会与覆盖圆

闭楔形交成的有界多边形落在两条示向度射线之间。顶点最远对给出直径，Jung 圆给出真正的覆盖半径。示意图把直径圆与 Jung 圆画在同一组顶点上，用以对照后文数值。当三个顶点都落在最长边的直径圆上时，两圆重合；当第三顶点张成锐角等边结构时，Jung 圆必须外移。若只看直径，会把需要三顶点定圆的情形误判为已经可被直径圆盖住。该对照也解释了后问光学清除为什么检查包围半径而不是直径之半：等边形状的定位区会在角点留下死角，死角到直径中点的距离是边长的 $\sqrt{3}/2$ ，不是边长之半。

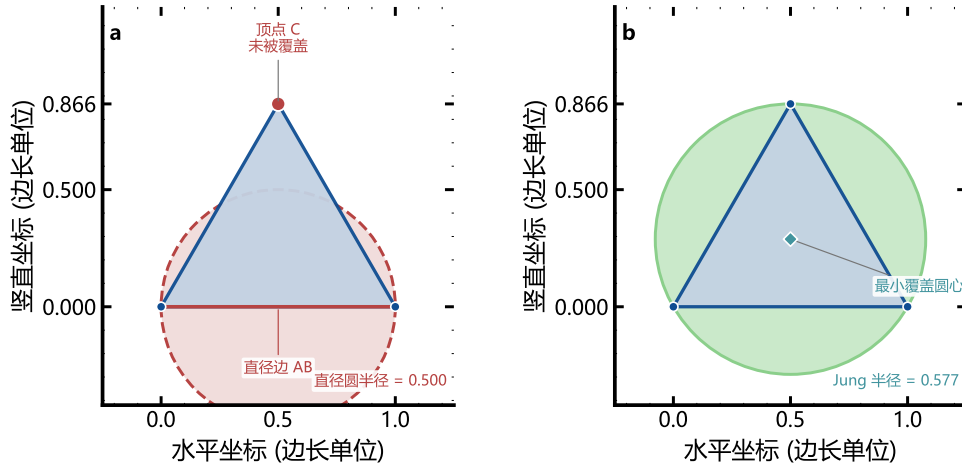


图 4 直径圆不能覆盖的反例

左面板把等边三角形的最长边作成直径圆，第三顶点落在圆外。右面板给出 Jung 圆，半径约为边长的 $1/\sqrt{3}$ 。数值上边长为 1 时 $\rho_* \approx 0.5773502691948129$ ，与 $\sqrt{3}/3$ 一致，直径为 1.0000000000134766，覆盖判定为否。若把 $\text{diam}(R)/2$ 误当成光学清除半径，等边形状的定位区会留下角点死角。后续选清除点时，正确的充分条件是存在圆心使包围半径不超过 20 m，或者用边长 28 m 的方格把连续区域盖住，而不是检查直径是否小于 40 m。问题 1 本身并不做清除，但这一几何错误若带到问题 3、问题 4，会在后验多边形尚未收缩到 20 m 时过早宣称已经可以光学清除。两点楔形演示给出直径 9.877085164818205、包围半径 4.938542582409102，此时直径圆恰好覆盖，说明判定随顶点集合切换，而不是写死某一个布尔值。

5.5 与后问的衔接

问题 1 交付的是一般算法，而不是某一组检测点的数字。首先用半平面交给出凸集 R ；再判定空集与无界；接着枚举顶点求直径与最小包围圆；最后用等边三角形与两点四边形两个演示说明覆盖性必须按几何判定。后文问题 2 在单次示向度外包络上调用同一套半平面交与最小包围圆。问题 3、问题 4 在累计多次 `direction` 后，把新的楔形裁进已有凸多边形，直径与包围半径随观测更新。数值上为容纳两位小数量化，后问允许把楔形半宽写成 1.005° ，但问题 1 按题面作答时仍用 1° 。该包络不写入参数表，物理误差常数仍为题设的 1° 。空集、单点、无界楔在实现里各有返回状态；开发脚本未把无界情形写进演示数据，正文不以虚构数字补全。

实现上半平面法向量由示向度方向旋转得到，不等式方向指向楔内，避免把后向角域误当成可行域。两位小数的示向度在问题 1 演示中按读数使用，不额外加包络。最小包围圆与最远对共用同一顶点集，因此直径圆能否覆盖的判定与直径计算不会各用一套点。若输入示向度自相矛盾，线性规划无可行点，算法返回空集而不是强行给出交点。

这些分支保证后问累计裁剪时，一旦新楔形与已有多边形不相交，状态会被显式标成空，而不是留下一个过时的旧多边形继续试清。

把问题 1 的输出写成接口，后问才能引用而不改定义。输入是有限个检测点及其示向度；输出是状态、顶点集、直径、最小包围圆圆心与半径、以及直径圆是否覆盖。覆盖判定只对有界非空情形有定义：无界时任何有限圆都不能覆盖，空集时直径未定义。等边演示把覆盖判定钉在否：直径 1.0000000000134766，Jung 半径 0.5773502691948129，第三顶点到直径中点的距离为 $\sqrt{3}/2 > 1/2$ 。两点四边形演示把覆盖判定钉在是：直径 9.877085164818205，包围半径 4.938542582409102，圆心约 (0.06095, 0.06095)，此时 $2\rho_*$ 与直径在浮点精度内重合。二者必须同时保留，算法不读取圆域半径、接收半径或光学半径；那些量属于可行域与清除，不属于题面图 2 的交会多边形。后问若要把 R 与 Ω 或 $\bar{B}(s, 1500)$ 相交，必须另开符号，不能把相交后的集合仍叫 R ，否则问题 1 的直径会被后问的外包络偷偷改掉。顶点过滤容差 $\tau = 10^{-8}$ 只用于丢弃数值奇异的直线交点，不改变等边反例的几何判定。约束条数为 $2m$ ，顶点枚举是 $O(m^2)$ 的直线求交再过滤；竞赛尺度下检测点数通常不超过数十，暴力足够，不必把旋转卡壳写进必须处理退化的竞赛代码。

六、问题 2：第二检测点的选择与候选区域

6.1 任务与“较好”的含义

已知一个全向干扰源在检测点 s 处的示向度 $\hat{\theta}$ ，真位置 g 与接收半径 r_i 均未知。需要给出第二个检测点 q 的选择策略，以及 q 所在的候选区域。题面没有指定“较好”的数值指标。若把未知真值上的期望定位误差当作目标，策略在线不可计算；若只最大化两射线夹角，则忽略 r_i 可能使第二点收不到信号。传感器布置理论指出，基线与夹角共同决定几何精度因子^[5,6]，主动采集方位时还要计入行走代价^[3]。本文把“较好”落实为：在保证第二点对 F_1 外包络尽可能可观测的前提下，使最坏后验包围半径的排序估计 $J(q)$ 尽量小，并以行走时间作为同 J 时的次级键。该指标用于候选集内部排序，不是清除证书。

“较好”还必须服从接口约束。第二点仍只能得到三值反馈，不能假设一定收到示向度；同一点重复测量不是新样本，因而候选集里不应把 s 附近的加密点当成独立测向。机器狗坐标分量绝对值不得超过 2×10^6 m，越界点直接丢弃。问题 2 只讨论一个全向源，不涉及频道判空，也不把 $J(q) \leq 20$ 写成现场可清。

验证分三级，正确性是硬门。真值必须落在所声称的外包与后验内；“保证可观测”必须对所声称的集合成立；“确定可清”仅当后验包围半径不超过 20 m。这三级失败不得解释成定位效果差，而应标成模型或实现错误。鲁棒性检查示向度微扰、近区 5 m 边界、接收半径取端点 1000 与 1500，以及核心圆边界。无信号支不得写成 F_1 挖掉以 q 为

心的 1000 m 开球，因为外包已经用 1500 m 切线放大，挖球会把仍可能有源的点删掉。效率只比较候选规模与相对加密参考集的 J 间隙，不证明连续全局最优。建议容差：距离 10^{-8} 至 10^{-6} m，角度 10^{-10} 至 10^{-6} 度，核心圆 10^{-6} m，未裁剪扇形 $\rho_1 \leq 750.114 + 8$ m 以容纳外包切线余量。开发集种子为分层 20 例，编号 12000 至 12019，独立单元是第一次示向度加第二次测量；第二点误差由种子与量化坐标绑定，不按调用序号重抽。频率不是检测概率。一级失败则不写“更优”对比。

6.2 第一点后的可行外包

单次 `direction` 给出前向闭楔形。源还落在 Ω 内，且与 s 的距离不超过 $r_i \leq 1500$ 。5 m 近区在第一点并未触发 `near`，严格地说 F_1 应挖去以 s 为心的 5 m 开圆，但挖洞使集合非凸，对第二点排序没有帮助。本文用凸外包

$$\tilde{F}_1 = \text{Wedge}(s, \hat{\theta}, \varepsilon) \cap \Omega_{\text{out}} \cap \overline{B}(s, 1500), \quad (8)$$

其中 Ω_{out} 是 Ω 的外切正多边形（实现取 48 条切线）， $\overline{B}(s, 1500)$ 同样用切线外包。 $\tilde{F}_1$ 包含真 F_1 ，顶点由半平面枚举得到。最小包围圆圆心记为 c_1 ，半径记为 ρ_1 。演示数据在 $s = (0, 0)$ 、 $\hat{\theta} = 0^\circ$ 时给出 $\rho_1 \approx 750.2285094687356$ m， $c_1 \approx (750.2285094687359, 0)$ 。

理论扇半径来自几何观察：最大接收半径 1500 m 的前向 2ε 楔形，其最小包围圆半径为

$$\rho_{\text{th}} = \frac{r_{\text{max}}}{2 \cos \varepsilon} \approx 750.1142460329307 \text{ m}. \quad (9)$$

ρ_1 与 ρ_{th} 接近而略大，因为 Ω 的切线外包与楔形相交后并不恰好是理想扇。核心可观测半径取

$$R_{\text{core}} = \max\{r_{\text{min}} - \rho_1, 1\} \approx 249.77149053126436 \text{ m}. \quad (10)$$

落在 $\overline{B}(c_1, R_{\text{core}})$ 内的第二点，对 $\tilde{F}_1$ 上每一点的距离不超过 1000 m，从而在“外包被 1000 m 控制”的意义下对第一层近似可观测。这仍是充分条件的保守形式，不是现场保证：真 r_i 可能小于 $1000 + \rho_1$ ，核心圆外的点仍可能收到信号，核心圆内的点在外包被放大时也可能对某些边界点不可测。

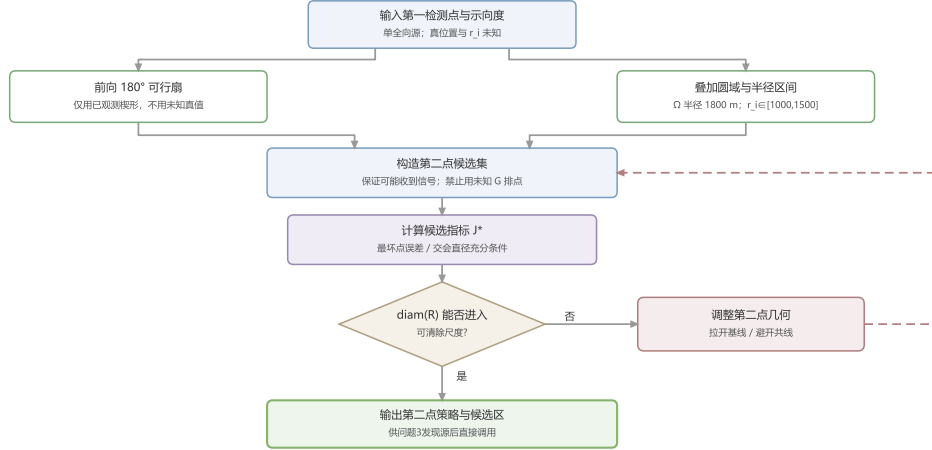


图 5 问题 2 第二点求解流程

流程先构造 $\tilde{F}_1$ 与核心圆，再在核心、保证环与探索环上采样。用 $J(q)$ 排序后做局部加密。输出声明为候选集推荐，避免把 q^* 写成唯一现场第二点。分层的目的是把尽量可观测与尽量压缩角向不确定性分开：前者优先落在核心圆，后者才允许走到保证环甚至探索环。行走时间只作为同 J 时的次级键，防止策略为了零点几米的排序差而绕远。正确性是硬门：真值必须落在所声称的外包与后验内，保证可观测必须对所声称的集合成立，确定可清仅当后验包围半径不超过 20 m。这三级失败不得解释成定位效果差，而应标成模型或实现错误。

6.3 排序指标 $J(q)$

第二点 q 的反馈仍是三值。对 $\tilde{F}_1$ 边界采样点集合 S ，按反馈分支估计后验包围半径。若 $\|x - q\| \leq 5$ 的采样非空，该支取 $\min\{5, \rho(S_{\text{near}})\}$ 。若存在采样满足 $\|x - q\| > \max\{1000, \|x - s\|\}$ ，该支取这些点的包围半径，对应可能的 `no_signal`。对其余点按 2° 网格扫描可能的示向度，每条示向度对应 $\pm 1^\circ$ 内的采样子集，取最坏包围半径。 $J(q)$ 定义为各支的最大值。 J 是外包络上的排序估计，边界采样不能穷尽连续集合，因此即使 $J(q) \leq 20$ 也不能签发清除证书。

候选点分四层。A 层在核心圆内按极环采样；B 层在核心外但满足“对全部采样 $\tilde{F}_1$ 点，到 q 的距离不超过 $\max\{1000, \|x - s\|\}$ ”的保证环；C 层是其余探索环；另把 s 自身列入对照。对 J 有限的候选按 $(J, \text{行走时间})$ 字典序排列，取前三名做步长 $\max\{5, R_{\text{core}}/16\}$ 的网格加密。演示数据共 191 个候选，层计数 A 65、C 19、B 31、 s 1、`refine` 75，最优

$$q^* \approx (719.0070731523278, 634.1607723730604), \quad J^* \approx 43.0312146778083 \text{ m}, \quad (11)$$

行走时间约 191.74264590433432 s。 $J^* > 20$ ，说明即便按该推荐布点，外包最坏半径仍大于光学半径，第二点之后通常还需要累计测向或光学网格，而不能宣称一次交会即可

清除。把 s 列入对照是为了防止策略退化成“原地再测一次”：同点误差不刷新，原地测量只会支付时间。

6.4 候选区域

候选区域不是一个随意画出的椭圆，而是上述分层采样的几何载体。核心圆给出尽量可观测的内区，记为 $\overline{B}(c_1, R_{\text{core}})$ 。保证环给出对第一点外包仍不丢信号的扩大带；探索环允许为了压缩角向不确定性而牺牲部分可观测性。机器狗坐标仍受 $|q_x|, |q_y| \leq 2 \times 10^6$ 约束，实现中越界点直接丢弃。策略上优先 A 层，A 层 J 接近时再看行走时间；仅当核心过小或 J 平台时进入 B、C。问题 3 发现源后的第二测点模块调用同一套几何，但在覆盖巡回途中会改用局部横向偏移，以免为了理论 q^* 而破坏七点巡回：沿示向度前进约 500 m 并横向偏移 150 m；若当前位姿已经满足沿向 ≥ 200 m 且横向 ≥ 80 m，则就地作为第二点。演示数据共 191 个候选，层计数核心 65、保证环 31、探索环 19、对照点 1、加密 75，说明加密层才把推荐点从粗网格推到 q^* 。开发集候选点数中位数只有 62，因为开发集不含演示那一层局部加密，不能把 191 写成现场固定规模。

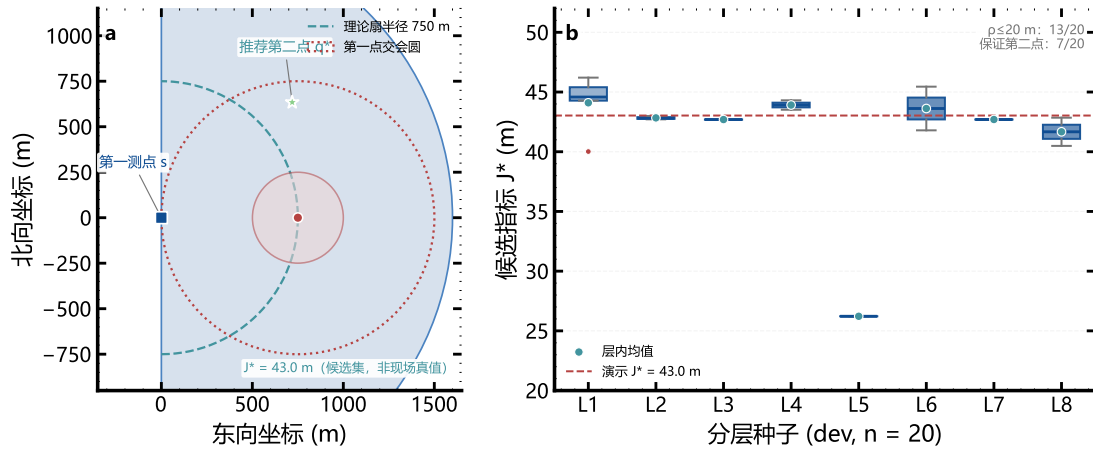


图 6 第二测点几何与 J 分布

左面板画出前向扇形示意、理论半径约 750.1142460329307 m 以及推荐点 q^* 。右面板是分层种子开发集 $n = 20$ 上 J^* 的分布。开发集上 J^* 的中位数 42.75989 m，90% 分位 45.40667 m，95% 分位 45.48670 m，最大值 46.20539 m，全部明显高于 20 m。同一批种子里，用真值后验包围半径不超过 20 m 的比例为 13/20，满足保证第二点条件的比例为 7/20。这些比例是生成器下的经验频率，不是竞赛概率，也不是清除证书率。一级不变量在二十个种子上全部通过：真值落入第一层外包，未签发虚假清除证书，失败种子列表为空。二十次第二反馈均为 direction，没有 near 或 no_signal；该生成器把第一点放在可测位置，因而不能外推到任意第一点都收得到信号。行走时间中位数约 202.8318 s，与演示的 191.74264590433432 s 同量级。 $J(q^*)$ 相对在 c_1 处直接取值的均值差为 -271.014，说明排序确实把候选从包围圆心推开，而不是退化为走到 c_1 。

6.5 小结

问题 2 给出可计算的第二点策略：用凸外包代替未知 F_1 ，用 $J(q)$ 在分层候选上排序，并用理论扇半径标定核心尺度。首先构造 $\tilde{F}_1$ 与 ρ_{th} ；再定义核心圆与三层候选；接着用边界采样估计各反馈分支的最坏后验半径；最后在演示与开发集上核对 J^* 始终大于 20 m。演示推荐点的 $J^* \approx 43.03$ m 明确大于光学半径，因此该问的交付是“候选区域与排序”，而不是“保证一次测向后即可光学清除”。后文在线策略把这一模块降级为发现后的局部测向，完备性仍交给覆盖证书与光学网格。开发集 $n = 20$ 只用于不变量与经验频率，不得写入正式测试表。

开发集按方位分成八层，种子编号 12000 至 12019，独立单元是第一次示向度加第二次测量。

一级不变量失败计数全为零：真值落入第一层外包与第二层后验的失败为 0，外包包含真源失败为 0，核心层虚假保证为 0，虚假清除证书为 0，同半径约束违反为 0，失败种子列表为空。

二级统计里真值后验半径中位数为 16.041006961792853 m，低于光学半径。

90% 分位为 33.98821640813881 m。

95% 分位为 34.52792979405194 m。

最大值为 44.23995719791731 m，仍高于 20 m。

这与 13/20 的经验频率一致：第二点有时已经足够小，有时仍需要第三次测向或光学网格。

保证第二点比例只有 7/20，说明核心圆并不是多数场景下的现场保证，只能作为排序层的几何载体。

无信号比例为 0/20，第七层两例同样没有无信号，该生成器不能用来讨论第二点收不到射频的情形。

分层内部 J^* 中位数按层给出。

第一层五例为 44.579097685173345 m。

第二层三例为 42.79810125316518 m。

第三层两例为 42.69319615796 m。

第四层两例为 43.911666500687936 m。

第五层两例为 26.221913542405897 m。

第六层两例为 43.62023178395506 m。

第七层两例为 42.69840923489445 m。

第八层两例为 41.6697527153196 m。

第五层较低并不改变全体高于 20 m 的结论，也不能把某一层写成“已经可清”。

相对加密参考集的 J 间隙中位数为 0.054647539414797316 m。

90% 分位为 0.29573075412744654 m。

95% 分位为 0.30476672767477625 m。

最大为 0.3478972173578117 m。

这只说明分层候选相对加密网格没有大幅变差，不证明连续全局最优。

示向度微扰的 J 抖动在该批开发集上样本数为 0，正文不把空统计写成稳定性结论。

CPU 中位数约 0.235078 s，90% 分位约 0.263876 s，最大约 0.268550 s。墙钟不是本题指标，只说明该模块可以嵌进在线循环而不单独吃掉 1200 s 程序时限。

候选点数中位数 62，十分位上沿 62.1，95% 分位 63，最大 63，与演示的 191 不同，因为演示含局部加密层。

行走时间中位数为 202.8318011676986 s。90% 分位为 214.37254386177045 s。95% 分位为 221.52990439172441 s。最大为 270.4007286633272 s。

建议容差为距离 10^{-8} 至 10^{-6} m，角度 10^{-10} 至 10^{-6} 度，未裁剪扇形 $\rho_1 \leq 750.114 + 8$ m 以容纳外包切线余量。

声明限制为自建分层场景，不是竞赛概率，也不是连续全局最优。

留出集 22000 至 22099 共一百例在冻结后只报一次，正文不把尚未写入结果汇总的留出均值写成新实验。

七、问题 3：全向源的在线定位与清除

7.1 目标、信息集与完备性

问题 3 中全部干扰源为全向，总数 $N \in \{10, \dots, 16\}$ 在线未知。机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1。字典序目标是先保证 $K = N$ ，再尽量缩短虚拟时间 T 。正式测试永不返回 N ，因而不能把“已经清除 10 个”写成结束条件，也不能在表 1 里用 K 冒充清除比例。二十个频道并不都有源，单点二十频道无信号更不能代替频道判空。

单点测向无法同时看见所有源。传感器网络文献把检测、分类与跟踪分成层次^[12]；本题只有单机、单频道，层次被压成“发现覆盖 $\rightarrow$ 局部交会 $\rightarrow$ 光学清除 $\rightarrow$ 频道判空”。覆盖路径规划强调：保证扫过工作区域的点集或轨迹，与之后的时间优化是两件事^[7]。定向越野把收益顶点放进时间预算^[9]，但本题收益是未知频道上的首次 `direction` 或 `near`，预算虚拟时间，且漏清不可用超时换取。因此本节先给出发现点集，再给出局部定位与光学兜底，最后才用非正式演练比较策略，正式成绩表保持空缺。

7.2 七点发现覆盖

取

$$P_3 = \{(0, 0)\} \cup \{1200(\cos(j\pi/3), \sin(j\pi/3)) : j = 0, \dots, 5\}. \quad (12)$$

对任意 $g \in \Omega$, $\|g\| \leq 1800$ 。原点到 g 可能超过 1000 m, 但六个顶点把圆域分成六个 60° 扇。 g 到最近 P_3 点的距离不超过 1200 m 量级的网格半径; 更紧的是: 半径 1800 的圆被半径 1200 的正六边形顶点加中心覆盖时, 任意点到该七点的距离不超过 1200 m (中心到顶点 1200, 顶点之间 1200, 圆边界落在相邻顶点的 Voronoi 内时距离更短)。1200 落在 $[1000, 1500]$ 内, 对 $r_i \geq 1200$ 的源, 最近点一定可测; 对 $r_i \in [1000, 1200)$ 的源, 原点附近与边界附近仍可能需要后续局部测向。因此 P_3 是发现层的充分网格, 而不是对一切 r_i 的单点可测证书。实现上巡回这七点, 每点扫描尚未清除且尚未判空的频道。同站先批量扫描, 避免“测到一个方向就离开、下一频道再折返”。

七点之间的边长为 1200 m, 按 5 m/s 行走约 240 s。若每站对尚未判空的频道各测一次, 检测时间随未决频道数线性增加, 切换 1 s 只在频道改变时支付。巡回顺序取原点出发、沿六边形边界再回到原点附近处理残留, 避免为了理论最短 Hamilton 回路而在线搜索。对 $r_i \geq 1200$ 的源, 最近 P_3 点落入接收球; 对更短的接收半径, 第一次 no_signal 只说明该站不可测, 必须把后续局部测向与 SAFE 走廊当作完备性的第二层, 而不是宣称七点已经单点可测一切源。这一点与问题 4 的格点证书不同: 后者对最小接收半径 1000 m 给出严格存在性, 前者对全向源给出实用发现网格。原点本身对圆域中心附近的源几乎总是可测, 六个顶点则负责贴边源; 二者缺一, 边界附近就会留下接收半径刚过 1000 m 却距七点都远的死角。同站批量扫描的代价是检测时间随未决频道上升, 收益是避免旧版那种拿到一个方向就离开、下一频道再折返的往返。

判空规则与问题 4 不同。问题 3 在已经确认某频道仍有未清除全向源时, 可把 no_signal 读成 $d > r_i$; 对从未出现过正观测的频道, 必须在全部发现点上无信号才倾向判空, 并且不能用“已清 10 个”代替。主线策略把发现巡回走完, 再用局部后验与光学走廊处理残留。 $N = 16$ 时十六个不同频道一旦都出现正观测, 其余四频道可由计数判空, 这是计数证书而不是几何证书; 当前实现仍走完发现点, 以免把计数与几何混成提前停机。

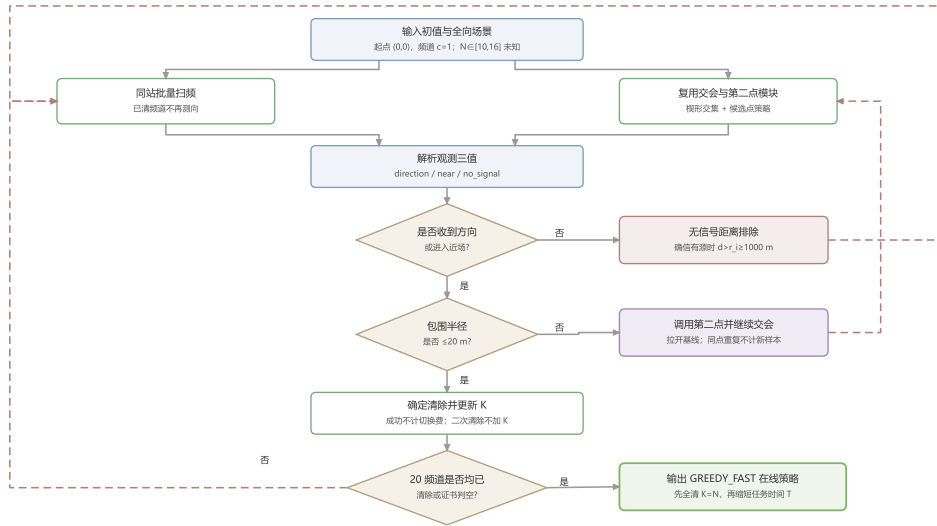


图 7 问题 3 在线清除流程

在线闭环的主干是走完 P_3 巡回并在每站扫描未决频道。已发现频道进入第二测点与试清。后验足够小时改用光学网格或 SAFE 走廊兜底。全部频道为已清除或证书判空时才退出。图中右侧回路把巡回未完成与局部未清完分开，避免启发式预算把机器狗永久停在半途。源预算参数 $\text{SourceBudgetS} = 0$ ，即不以启发式耗尽作为停机条件。GREEDY_ABORT 曾把预算超限写成放弃该源，演练中全清率降至 1/10，正是这条回路被切断的后果。

7.3 局部定位与 GREEDY_FAST

发现某频道的第一次 direction 后，调用问题 2 的几何。沿示向度前进约 500 m 并横向偏移 150 m 取第二测点。若当前位姿已经满足沿向 ≥ 200 m 且横向 ≥ 80 m，则就地作为第二点，以免离开巡回。两次示向度的楔形交给后验多边形，包围半径不超过 20 m 时在圆心清除。半径略大于 20 m 时允许一到两次中心试清，失败不禁止后续确定清除。沿向 500 m、横向 150 m 不是问题 2 演示点 q^* 的现场拷贝，而是巡回途中可计算的固定偏移，避免为理论最优点破坏七点顺序。

near 在原地立即光学清除。已清除频道不再扫描。同点同频道重复测量仍支付时间，但不提供新的独立误差样本，策略禁止把重复测量当成加密。累计观测时把新的楔形裁进已有凸多边形，数值半宽取 1.005° 以吸收两位小数量化，物理误差仍为 1° 。

回退基线 GREEDY 在发现后立即插入较重的局部射线与试清，巡回中 SAFE 走廊触发较多。主线 GREEDY_FAST 把发现期的投机试清关掉，把尾部交给显式有界求解器；源预算参数 $\text{SourceBudgetS} = 0$ 。GREEDY_ABORT 曾把预算超限写成放弃该源，演练中全清率降至 1/10，不作正式候选。预算模式 $\text{SourceBudgetS} = 300$ 也不作为主线。GREEDY 保留为回退基线，代码快照在稳定目录中，正式入口默认 GREEDY_FAST。

当后验多边形仍大于光学半径时，启用 SAFE 走廊：在示向度坐标系下取纵向 $A = 10, 30, \dots, 1490 \text{ m}$ ，横向 $B \in \{-20, 0, 20\}$ ，共 $75 \times 3 = 225$ 个点，按“ $B = -20$ 前进、 $B = 0$ 折返、 $B = +20$ 再前进”的蛇形顺序走。相邻点间距 20 m ，走廊半宽 20 m ，用以覆盖楔形中可能的源位。若后验已经是小凸集，则改用边长 28 m 的主轴方格：半对角线 $14\sqrt{2} < 20 \text{ m}$ ，方格与多边形的非空交集被一个半径不超过 20 m 的圆覆盖，从而光学点覆盖的是连续区域而不是采样点。走廊与方格都是有界兜底，走完仍无成功则报告模型与数据不一致，不把该频道改写成证书缺席。

SAFE 走廊的纵向取到 1490 m ，是因为接收半径上界为 1500 m ，再往远处走已经离开可能的射频覆盖；横向 $\pm 20 \text{ m}$ 与光学半径相同，使相邻蛇形列能够把楔形中可能的源位盖住。走廊不是最短路：它是有界搜索，最坏情况下要走完 225 点。纵向步长 20 m 与横向三列合在一起，使相邻点间距不超过光学直径，从而走廊扫过的是连续条带而不是离散抽样。GREEDY_FAST 把发现期投机试清关掉，正是为了少触发这条走廊；演练里 SAFE 均值从 1.20 降到 0.20 ，对应的是更少进入尾部搜索，而不是把 225 点删掉。光学方格只在后验已经是小凸集时启用，避免在尚未收缩的大楔形上铺满 28 m 格子。两种兜底都覆盖连续区域：走廊用 20 m 间距加 20 m 半宽，方格用半对角线小于 20 m 。点抽样式试清不在主线里，因为它不能证明区域搜完。启发式预算不得升级为永久放弃：ABORT 把预算超限写成停机后全清率降至 $1/10$ ，正是走廊与方格被切断的后果。源预算参数 $\text{SourceBudgetS} = 0$ 表示主线不以启发式耗尽作为停机条件；预算模式 300 同样不作为主线。

7.4 非正式演练对照

同晚十局演练（非配对、非正式）把三条策略放在同一入口下对照，结果见表 3。主线相对 GREEDY 的平均 T/K 下降来自更少的走廊插入，而不是放弃完备性。ABORT 的全清失败表明：预算一旦写成永久停机，覆盖证书就被破坏。这些数字只用于策略筛选，禁止填入表 1。

表 3 问题 3 非正式演练策略对照

策略	全清	平均 T/K	区间	SAFE 均值
GREEDY	10/10	390	334–455	1.20
GREEDY_FAST	10/10	341	244–450	0.20
GREEDY_ABORT	1/10	382	295–482	0

同晚十局，场景随机非配对，非正式。禁止写入表 4。

GREEDY_FAST 另十局轨迹上 T/K 落在 $[243.74, 449.50]$ ，均值 340.98 s ，与发表表

中的 341 s 一致（发表表取整）。十局均 $K = N$ 且证书完成。场景随机，不能解释成置信区间，也不能单独支撑相对 GREEDY 改进百分之多少的因果断言。墙钟侧的 UIA 启动偶发误超时与虚拟时间不是同一问题，却可能吃掉正式测试额度，正式入口因此与演练入口分开。三条策略放在同一晚、同一入口下，是为了控制操作差异，不是为了制造配对种子。

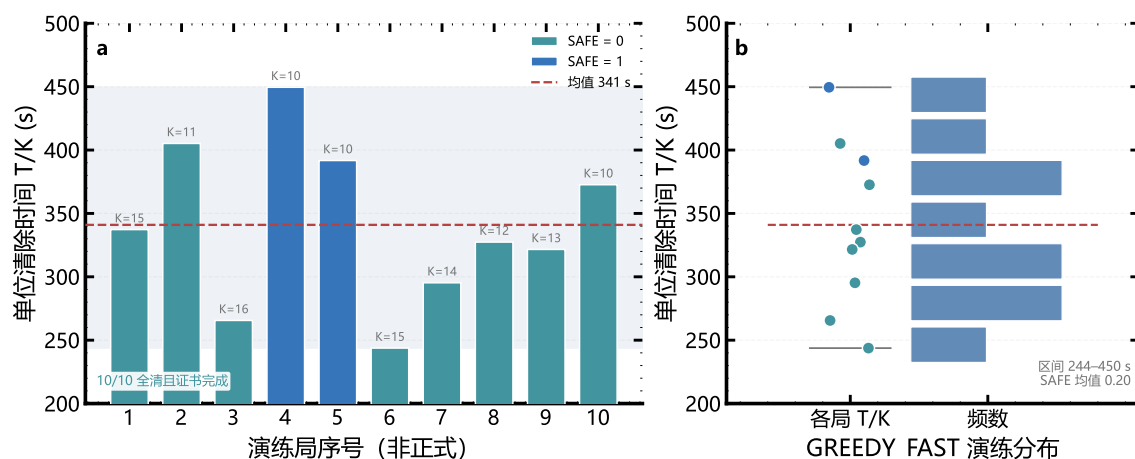


图 8 GREEDY_FAST 演练 T/K

左面板按局给出单位清除时间，右面板给出其分布。离散点全部落在大约 240 至 450 s 之间，没有出现 $K = 0$ 的未定义点，也没有出现远高于 GREEDY 区间上沿 455 s 的异常局。与发表表中取整后的 341 s 对照时，应以该分布的均值 340.98 s 为同一批轨迹的未取整记录。分布宽度约 200 s 来自源的几何散布与发现顺序，而不是随机数种子可重复的置信区间。口径是非正式演练，场景非配对，不得写入正式测试表。区间下沿 244 s 低于 GREEDY 的 334 s，上沿 450 s 与 GREEDY 的 455 s 接近，说明加速主要发生在走廊较少的局，而不是把所有局都削去同一常数。

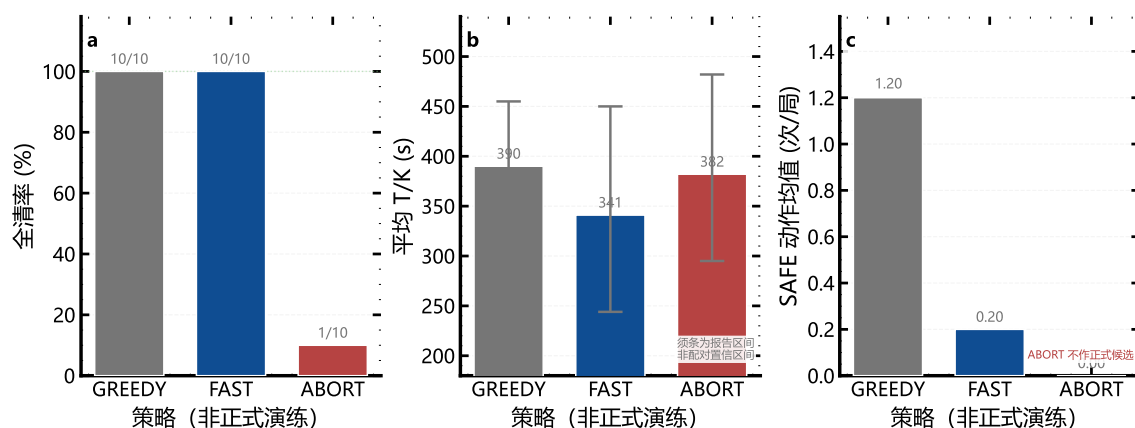


图 9 问题 3 策略对照

全清率、平均 T/K 与 $SAFE$ 均值三条对照把 ABORT 排除出正式候选。它在全清率

上不可接受，平均时间 382 s 接近 GREEDY 并不能补偿漏清。GREEDY 保留为回退基线，因为它仍然 10/10 全清，只是走廊插入更多、平均 T/K 为 390 s，区间 334–455，SAFE 均值 1.20。主线 GREEDY_FAST 把 SAFE 均值从 1.20 降到 0.20，同时保持全清，说明时间收益来自更少的走廊，而不是把启发式预算升级为停机。对照局间场景独立，不是配对种子，不能把 341 对 390 的差值写成竞赛期望改进。预算模式 SourceBudgetS = 300 同样不作为主线：它把启发式耗尽写成停机，与 ABORT 同类。

7.5 正式测试结果

问题 3 正式测试尚未执行，额度为独立三次。表 4 按题面格式列出，单元格保持空缺。程序运行时间指 /enter 至结束的墙钟，与虚拟 T 不是同一列。中止测试仍占用一次额度。截止时间之后不能启动新的正式测试；本文不把演练日志改名充当正式日志。主线策略没有在官方正式模块上验证，截止之后不能补做。

表 4 问题 3 正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
测试 1 案例编码	—	—	—
测试 2 案例编码	—	—	—
测试 3 案例编码	—	—	—

正式测试未执行。表中“—”表示缺失，不是零。禁止用演练 T/K 或离线几何模型填入。

空缺不是把非正式 341 s 四舍五入后的占位。第四列若将来有数，也只报告墙钟，不得把虚拟 T 抄过去。三次额度用尽或截止时间 2026 年 9 月 13 日 17:30 之后，本文不再补行。主线 GREEDY_FAST 的正式表现因此保持未知，评价章把这一点列为主要局限。问题 3 额度与问题 4 独立，互不占用；中止一次即少一次正式机会。入口脚本与正式模块分开：演练入口拒绝正式模式，避免一次误点占用额度。墙钟侧的 UIA 启动偶发误超时与虚拟账本无关，却可能把一次正式机会耗掉，因此正式启动必须与演练核对入口分离。字典序下全清优先于平均时间：ABORT 的 1/10 已经足够否决该候选，不必再讨论 382 s 是否碰巧接近 GREEDY。预算模式 SourceBudgetS = 300 与 ABORT 同类，同样不进入正式入口。GREEDY 快照保留在稳定目录，只作回退基线，不与主线并行提交。

八、问题 4：全向与定向混合源的检测与清除

8.1 问题 3 不能原样搬来的原因

问题 4 在未知个数、未知朝向的定向源上改变了 `no_signal` 的语义。全向情形下“确认有源后的无信号”可以读成距离超过接收半径；混合情形下，检测点可能落在 180° 发射扇之外，距离再近也没有射频。光学清除与射频覆盖解耦：扇外仍可能 $d \leq 20$ 。机器狗允许出圆，圆外测点专门服务“贴边朝外”的定向源，不是把源放到圆外。

问题 3 的七点 P_3 不能作为问题 4 的发现证书。一个位于边界、朝向向外的定向源，其 180° 半平面可能避开全部七点，同时最近点距离仍大于 1000 m。覆盖路径规划在未知工作区域形状时，通常用能够保证扫过的格子或格点^[7,8]；无卫星条件下的无人机也可仅用到达方向完成协同定位^[4]，但本题只有单机，不能靠多站瞬时交会。本题的“工作区域”是源位圆与未知半平面的乘积空间，格点必须同时进入最小接收半径与发射开半平面。

构造上取沿未知朝向走出 500 m 的辅助点 $y = g + 500d$ ，再在格点中找 y 的邻居。500 同时服务两个不等式：邻居到源的距离上界为 500 加覆盖半径，必须严格小于 1000；邻居在半平面内的投影下界为 500 减覆盖半径，必须严格大于 0。正方形网格覆盖半径 $300\sqrt{2}$ ，三角晶格覆盖半径 $800/\sqrt{3}$ ，二者都给 500 留下正余量。若把偏移改成 0，半平面条件退化；若改成接近 1000，接收球条件变紧。在线策略并不计算 y ，只遍历有限点集；辅助点只出现在存在性证明里。

发现证书与清除证书必须分开。走完格点只能证明“该频道若仍有未清除源，则至少有一个格点应当收到射频”；它不能证明“已经发现的源已经被光学清掉”。旧版把前者当成后者，覆盖结束仍留下未处理频道。本节先证点集，再写累计定位与光学方格，最后才用插入寻路缩短虚拟时间。字典序不允许为了 T/K 提前退出。

8.2 SQUARE81 覆盖命题

回归基线点集为边长 600 m 的正方形网格

$$P_4 = \{(600i, 600j) : i, j \in \{-4, \dots, 4\}\}, \quad (13)$$

共 81 点，外框 $[-2400, 2400]^2$ 。记 $y = g + 500d$ ，其中 d 为定向单位向量。由 $\|g\| \leq 1800$ 得 $|y_x|, |y_y| \leq 2300$ 。取 y 的最近 600 m 格点 p ，指标被夹在 $\{-4, \dots, 4\}$ 内，故 $p \in P_4$ ，且 $\|p - y\| \leq 300\sqrt{2}$ 。于是

$$\|p - g\| \leq 500 + 300\sqrt{2} < 925 < 1000, \quad d \cdot (p - g) \geq 500 - 300\sqrt{2} > 75 > 0. \quad (14)$$

因此 p 落在最小接收半径内部，并且严格落在 180° 发射半平面内部。构造用到未知 d ，只说明存在；在线策略遍历 P_4 ，不读取 d 。半平面用严格不等式，避免 $p = g$ 时朝向无

定义。全向源无朝向，最近格点满足 $\|p - g\| \leq 300\sqrt{2} < 1000$ ，同一点集同时覆盖全向源，混合场景不必另备一套发现点。 P_4 含圆外点，专门服务贴边朝外的定向源。外框 $[-2400, 2400]^2$ 来自 $|y| \leq 2300$ 再加半格 300：若格点截在 ± 3 而不是 ± 4 ，贴边朝外的辅助点就会落到有限集之外，命题失败。数值抽查（轴点、边界朝外、圆盘随机点）只作回归，不是正式证明；减点必须另证，不能用演练碰巧全清代替。

频道判空：固定频道 k 若在全部 $p \in P_4$ 上测得 `no_signal`，则该频道不存在未清除源，否则与上述命题矛盾。不得用单点二十频道无信号或“已清 10 个”替代。 $N = 16$ 时，十六个不同频道一旦都出现正观测，其余四频道可由计数判空，这是计数证书，不是几何证书；当前实现仍走完覆盖点，以免把计数与几何混成提前停机。命题用最紧接收半径 1000 m；未对“ P_4 真子集仍覆盖所有 (g, d) ”做穷尽验证，任何减点必须另证。数值抽查（轴点、边界朝外、圆盘随机点）只作回归，不是正式证明。

8.3 HEX37 覆盖命题

为缩短发现行程，取三角晶格

$$e_1 = (800, 0), \quad e_2 = (400, 400\sqrt{3}), \quad p(q, r) = qe_1 + re_2, \quad (15)$$

截取六边形半径 3：

$$\max(|q|, |r|, |q + r|) \leq 3, \quad (16)$$

共 $1 + 6 + 12 + 18 = 37$ 点。采样点构成三角晶格，对偶 Voronoi 单元为正六边形。无限晶格的覆盖半径是边长 800 的等边三角形外接圆半径

$$\delta = 800/\sqrt{3} \approx 461.8802153517 \text{ m}. \quad (17)$$

对任意 $g \in \Omega$ 、任意定向单位向量 d ，令 $y = g + 500d$ ，则 $\|y\| \leq 2300$ 。无限晶格中存在最近点 p 使 $\|p - y\| \leq \delta$ ，于是

$$\|p - g\| \leq 500 + \delta \approx 961.880 < 1000, \quad d \cdot (p - g) \geq 500 - \delta \approx 38.120 > 0. \quad (18)$$

有限集论证如下。第 4 圈 $\max(|q|, |r|, |q + r|) = 4$ 的最小原点距离是 $800\sqrt{12} \approx 2771.281 \text{ m}$ 。而

$$\|p\| \leq \|y\| + \|p - y\| \leq 2300 + \delta \approx 2761.880 < 2771.281, \quad (19)$$

代数上等价于 $\sqrt{3} < 40/23 \approx 1.73913$ 。 $\sqrt{3} \approx 1.73205$ ，间隙约 9.401 m，严格。因此该最近点不可能落在第 4 圈及以外，必属于 HEX37。全向源的最近晶格点满足 $\|p - g\| \leq \delta < 1000$ ，且 $\|p\| \leq 1800 + \delta < 2262$ ，同样落在 HEX37 内。判空改为“全部 37 点无信号”。已 `detected` 或 `cleared` 的频道不得因后续 `no_signal` 改写为证书缺席。问题 4 的 `no_signal` 始终不挖掉距离圆盘。

决策规则如下。若 HEX37 在离线或演练中漏清、证书失败或 $K < N$ ，立即回退到正方形网格 SQUARE81。当前离线配对与非正式演练均未触发该回退。HEX37 相对 SQUARE81 的松弛更紧：接收球余量从大于 75 m 降到约 38 m，第 4 圈排除间隙只有约 9.401 m。余量变小并不使命题变成数值凑巧，因为 $\sqrt{3} < 40/23$ 是严格的代数事实；但它确实意味着减点或放宽步长必须另证，不能把 37 点再删一圈。无限晶格上的覆盖半径 δ 是等边三角形外接圆半径，不是边长之半；这一点与问题 1 的 Jung 半径同一几何：用错误的半径会把“盖住”写成“盖不住”或反过来。数值抽查 720 个朝向与 20000 个随机点全部找到 HEX37 邻居，只说明实现与命题一致，不能代替有限集排除。

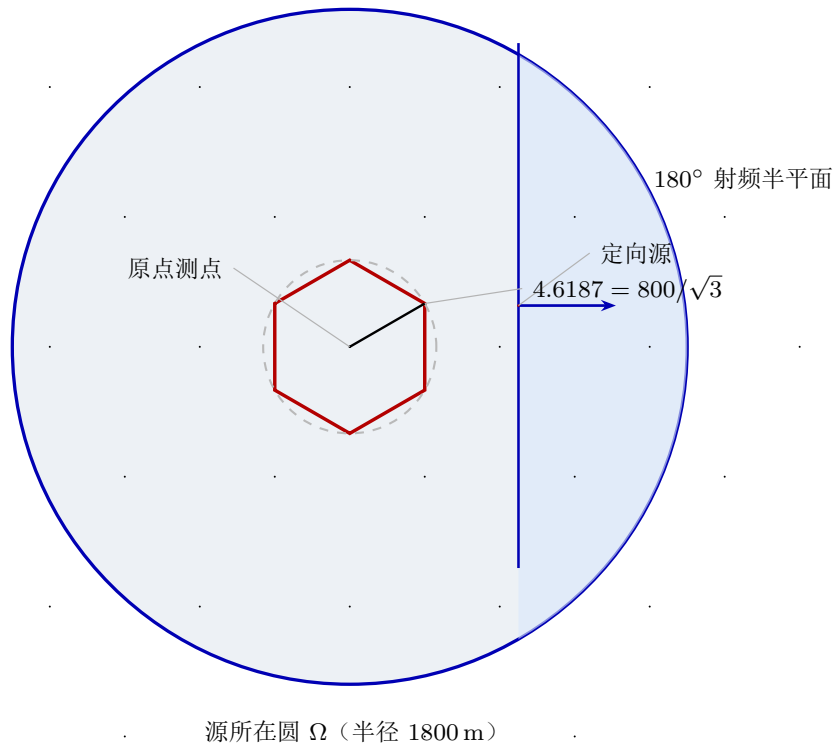


图 10 HEX37 覆盖与定向扇

三角格点、源所在圆与 180° 半平面画在同一张示意图上。覆盖半径 $\delta = 800/\sqrt{3} \approx 461.8802153517$ m 保证：沿朝向走出 500 m 后再找最近点时，该点既进扇又进 1000 m 球。距离上界约 961.880 m，半平面间隙约 38.120 m。有限集论证还要把第 4 圈排除掉，否则无限晶格上的最近点可能落在 37 点之外。第 4 圈最小原点距离 $800\sqrt{12} \approx 2771.281$ m，而 $\|p\| \leq 2300 + \delta \approx 2761.880$ m，代数上等价于 $\sqrt{3} < 40/23$ ，间隙约 9.401 m，是严格不等式而不是数值凑巧。示意图只画存在性构造，在线策略并不读取未知朝向 d ，而是遍历全部 37 点。相对 SQUARE81 的 81 点、步长 600 m，HEX37 用更少的站换更长的步长，覆盖命题的松弛从 $300\sqrt{2}$ 换成 δ ，接收球余量从约 75 m 降到约 38 m，仍严格为正。数值抽查（720 个 $|y| = 2300$ 的朝向与圆盘内 20000 个随机点）只作回归，不替代

连续证明。

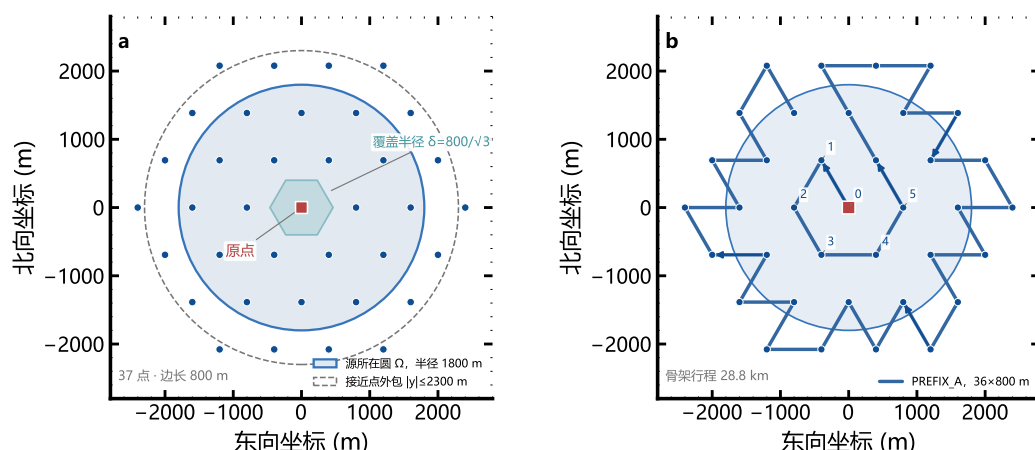


图 11 HEX37 格点与 PREFIX 骨架

左面板给出 37 个格点与覆盖半径。右面板给出从原点出发、沿 800 m 边行走的 Hamilton 路径，骨架长 $36 \times 800 = 28800$ m。该路径离线冻结，不在线搜索，以免墙钟消耗在格图优化上。PREFIX_A 是等长骨架上按第一次检出序号离线评分得到的一条顺序，配对种子上平均第一次检出序号 5.54，对照旧顺序 8.98，覆盖前十个发现的比例 0.84 对 0.56。决策规则仍是：若 HEX37 漏清、证书失败或 $K < N$ ，立即回退 SQUARE81；当前离线配对与非正式演练均未触发该回退。动态按原点重选路线未启用，避免把离线评分写成在线搜索。

覆盖命题只解决发现与判空，不能独立保证已发现源能被局部启发式清掉。首先用 SQUARE81 给出回归基线；再把步长放大到 800 m 得到 HEX37，并用第 4 圈排除把无限晶格收成 37 点；接着必须另建累计定位与光学网格，否则覆盖走完仍会留下未清除频道。未对“真子集仍覆盖一切 (g, d) ”做穷尽验证，任何减点必须另证，不能用演练碰巧全清代替。第 4 圈最小原点距离取边中点，例如指标 $(q, r) = (2, 2)$ ，对应 $800\sqrt{12}$ ；辅助点范数上界 $2300 + \delta$ 必须严格小于该距离，这才把无限晶格收成有限 37 点。全向源的最近晶格点满足 $\|p - g\| \leq \delta < 1000$ 且 $\|p\| \leq 1800 + \delta < 2262$ ，同样落在 HEX37 内，因此混合场景不必另备一套发现点。已 detected 或 cleared 的频道不得因后续 no_signal 改写为证书缺席：发现证书证明“若仍有源则某格点应收得到射频”，不能把后来走到扇外的无信号读成该源消失。

8.4 在线求解器

实现标识为累计光学第二版。每站先扫完需要的频道，再按机器人到候选区中心的距离处理待清除频道。near 仍在原地立即清除。已清除频道不会重复扫描。定位域累计使用所有 direction 的前向楔形、1500 m 接收半径外包络、源所在圆域外包络，以及

near 的 5m 约束。问题 4 的 no_signal 始终不挖掉距离圆盘，因为扇外无信号并不蕴含 $d > 1000$ 。示向度两位小数量化用 1.005° 数值包络；物理误差仍为 1° ，该包络不进入参数表。凸多边形裁剪保留顶点循环顺序，避免每裁一条边都重建凸包。性能剖析中先前累计定位版本单个场景产生 8900 次凸包构建，该项已消除，离线单场从约 11s 降至本机约 0.1–0.4s。

包围半径不超过 20m 时执行确定清除。较小候选域允许有限中心试清；随后继续累计测向。测量预算只限制这一步加速，不禁止确定清除或光学兜底。已失败的相同坐标不重复清除。光学兜底将凸定位域按主轴旋转，分成边长 28m 的方格并求各非空交集的包围中心。半对角线 $14\sqrt{2} < 20\text{m}$ ，其交集也被一个半径不超过 20m 的圆覆盖，因而遍历这些清除点覆盖连续候选区，不依赖源朝向或再次收到信号。数值上再次检查每个顶点到中心的距离；包围圆退化时使用方格中心。若全部覆盖点仍无成功，报告模型与数据不一致，不将该频道判空。在题设约束及有效观测条件下，源位属于该外包定位域，有限光学覆盖保证存在成功清除点。整体退出仍要求全部频道分别为已清除或经过全部覆盖点无信号的证书缺席。

寻路在 HEX37 的冻结 Hamilton 骨架上做有界插入。PREFIX_A 是离线按第一次检出序号评分得到的一条等长 800m 路径，配对种子上平均第一次检出序号 5.54，对照旧顺序 8.98，覆盖前十个发现的比例 0.84 对 0.56。插入规则：待清除点相对当前骨架边的额外长度不超过阈值时才离开骨架；光学兜底仍走耗时的 SAFE 路径，不把它写成捷径。参数冻结为清除插入上限 600m、测向插入上限 250m、激进试清半径 80m；后验半径大于 60m 时每频道至多两次启发式试清。动态按原点重选路线未启用。证书模式下覆盖点仍可能对已 detected 的频道重复测量，采样种子上该路径被每站立刻处理待清除掩盖，代码路径存在，本轮不把覆盖点跳过已发现频道混进 HEX37 改动。

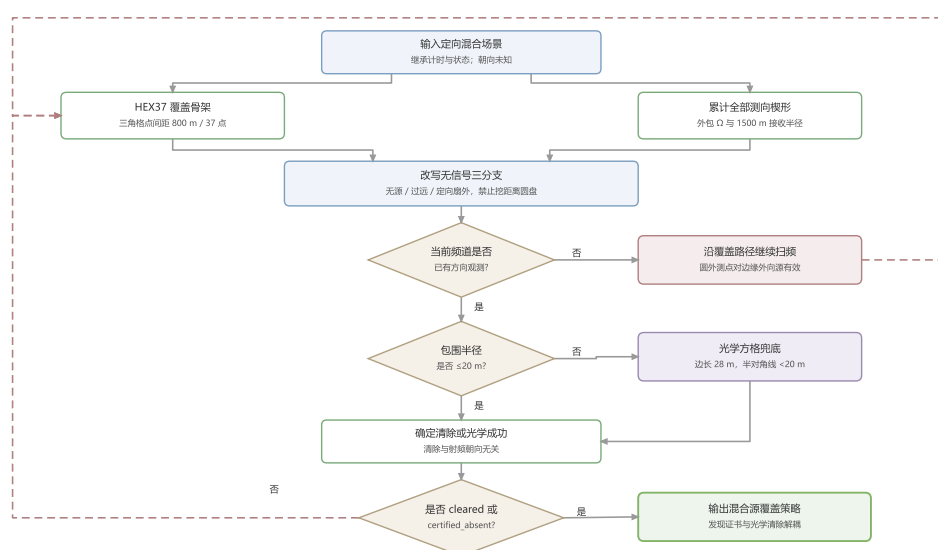


图 12 问题 4 混合源覆盖流程

流程把覆盖证书层与累计定位层画成并行。前者保证发现与判空，后者保证已发现源能被光学网格清掉。二者缺一不可：旧版用发现证书代替清除兜底，会在覆盖走完后留下 `pending_unresolved`。右侧回路把插入寻路限制在骨架边的额外长度阈值内，光学兜底不走捷径，以免把 `SAFE` 走廊误写成加速。决策菱形在 `HEX37` 漏清时回退 `SQUARE81`，当前离线与演练均未触发。求解器标识为累计光学第二版，数值半宽 1.005° 只吸收量化，不进入参数表。

8.5 旧版失败与修复

旧答案差的原因可以写成五条，且都已在代码中修正，而不是停留在文字解释。第一，扫描调度拿到方向就离开测点，下一频道再折返，破坏同站批量扫描；最近三次旧版演练路程分别为 169.46、158.00、164.26 km，而 81 点网格的基本覆盖行程仅约 48 km，不能把全部高耗时归因于网格本身。第二，主定位区域只固定前两次测向，第三次以后的观测被丢弃，后续覆盖点即便获得更好的几何基线也不能持续收缩定位域。第三，启发式预算被写成永久停机，达到 6 次试清或 8 次额外测量后已发现频道不再有效主动处理机会。第四，试清点不覆盖连续候选区，局部试清全部失败并不代表该区搜索完毕。第五，几何模拟曾返回无误差方位，测试全绿仍检不出带噪声残留；新增回归在修改前明确复现失败。

旧版三次完整演练实际为 13/16、7/11、9/13，均未全清。对应 T/K 分别为 3025.96、5593.18、4427.19 s。不能把更早中途退出的低 T/K 当成更好的完整答案。演练统计也曾漏解析 N ，原解析器不匹配实际结束弹窗，现支持两种结构并检查全向数加定向数等于 N 。

同一套离线种子 0–29 上的修复对照见表 5。独立留出种子 1000–1029、误差取 $\pm 1^\circ$ 两端再量化：30/30 全清且证书，平均 $T/K = 1376.27$ s。这些是本地几何模型结果，不能混入官方演练统计。旧版部分场景漏清，效率比较必须与全清结果一起报告。

表 5 **SQUARE81** 求解器修复前后（种子 0–29）

指标	修复前	修复后
全清且证书	13/30	30/30
平均 T/K (s)	2298.44	1313.16
平均 T (s)	28875.13	17844.98
平均路程 (m)	120722.01	68250.75

平均 T/K 下降 42.87%，平均 T 下降 38.20%，平均路程下降 43.46%。本地几何模型，非正式。

修复把全清率从不足一半拉到全部证书完成，平均路程少了约 52.5 km。漏清未修

时不能比较时间：中途退出的短账本会把失败写成更快。留出种子 1000–1029 用端点误差再量化，平均 $T/K = 1376.27\text{ s}$ ，仍为 30/30，说明修复不是只拟合种子 0–29。口径仍是本地几何模型，下一步才在同一求解器上更换覆盖点集。旧版完整演练 13/16、7/11、9/13 的 T/K 为 3025.96、5593.18、4427.19 s，路程 169.46、158.00、164.26 km，与 81 点网格约 48 km 的基本行程对照，说明高耗时首先来自往返调度。

8.6 覆盖层对照与寻路

配对种子 0–29 上，HEX37 与 SQUARE81 均 30/30 全清且证书，对照见表 6。相对下降： T/K 36.267%，路程 32.31%，测向次数 50.41%。光学兜底次数几乎不变，清除动作次数由 60.57 降至 58.5，说明时间差主要来自发现格点减少，而不是清除几何变松。配对下降量在三十个种子上均为正，没有格点变少反而更慢且漏清的反例。 $N = 16$ 的种子为 7, 13, 15, 18, 20, 26, 29 共七个，当前实现仍走完覆盖点以证明其余四频道缺席。HEX37 种子 7 上额外未见频道测向 56 次，SQUARE81 同种子 104 次；这是计数证书，本轮不改终止条件。

表 6 **HEX37 与 SQUARE81 离线配对（种子 0–29）**

指标	SQUARE81	HEX37
全清且证书	30/30	30/30
平均 T/K (s)	1313.16	836.91
平均 T (s)	17844.98	11417.36
平均路程 (m)	68250.75	46196.45
平均测向次数	679.73	337.1
覆盖访问点数	81	37
平均光学兜底	1.07	1.17

本地几何模型，非正式。禁止写入表 7。

格点从 81 减到 37 之后，测向次数大约减半，路程下降约三分之一，光学兜底几乎不动。配对汇总给出的绝对量是：平均 T 由 17844.983387222215 s 降至 11417.35660417502 s，下降 6427.626783047195 s（36.019%）；平均路程下降 22054.300581902666 m；平均测向次数下降 342.6333333333333 次。清除动作由 60.56666666666667 降至 58.5，相对下降约 3.412%；光学兜底由 1.066666666666667 升至 1.166666666666667，相对变化约 −9.375%，即略增而不是减少。覆盖访问由 81 降至 37，相对下降 54.321%，与点集规模

一致。光学兜底略增而 T/K 仍下降 36.267%，进一步说明时间差来自发现层站数，而不是把清除半径放宽。逐种子下降量为正，没有格点变少反而更慢且漏清的反例。把同一批种子上的单位清除时间画成曲线，可以核对表中均值不是被个别极端局拉出来的。 $N = 16$ 的种子七个，当前仍走完覆盖点证明其余四频道缺席；HEX37 种子 7 上额外未见频道测向 56 次，SQUARE81 同种子 104 次。

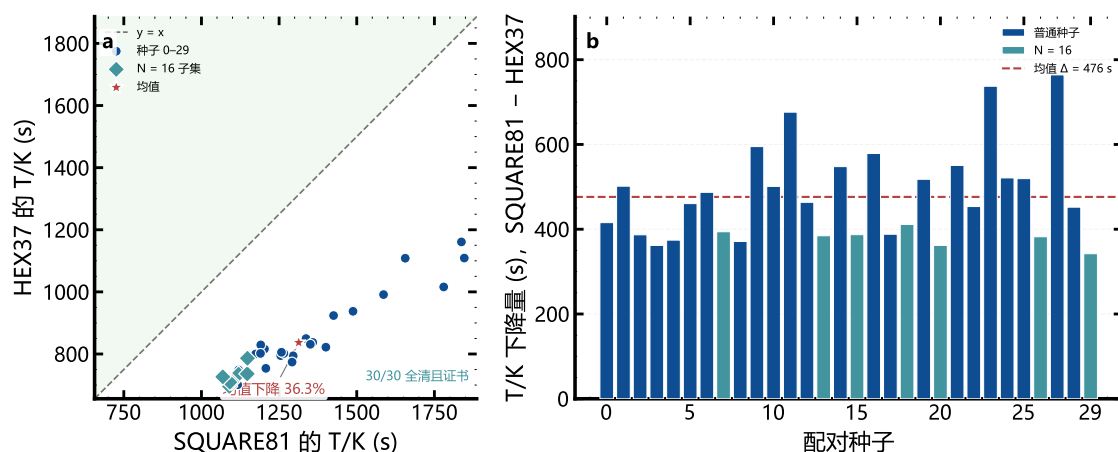


图 13 SQUARE81 与 HEX37 配对 T/K

三十个相同种子上两条曲线均全清且证书完成。HEX37 的单位清除时间整体低于正方形网格，均值由 1313.16 s 降至 836.91 s，绝对下降 476.25 s。逐种子下降量为正，没有出现格点变少反而更慢的反例，也没有出现 $K = 0$ 的未定义点。口径是离线几何模型，复现题设计时与 $\pm 1^\circ$ 量化误差，但不经过 HTTP 接口，非正式，不能写入正式测试表。该对照固定求解器、只换覆盖点集，因而时间差可以归因于发现层，而不是把修复前后的求解器混在一起。光学兜底约 1.07 对 1.17，清除动作由 60.57 降至 58.5，进一步说明清除几何没有被放宽。

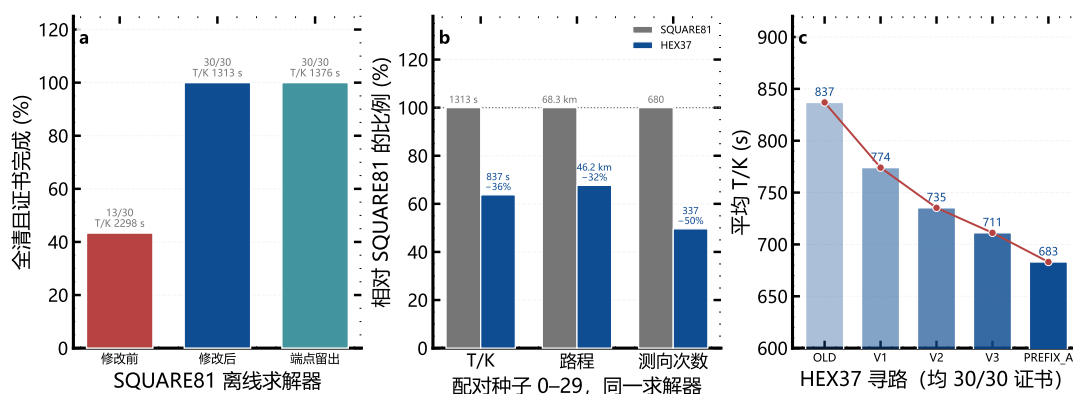


图 14 修复、对照与寻路比较

左面板给出 SQUARE81 修复前后与端点留出的全清率：由 13/30 升至 30/30，留出集仍为 30/30，说明漏清首先被求解器修复而不是被换格点掩盖。中面板把同一求

解器下 HEX37 相对 SQUARE81 的 T/K 、路程与测向次数画成降幅，三项均为正降幅，光学兜底几乎不变。右面板给出 HEX37 寻路从旧顺序到 PREFIX_A 的平均 T/K ：836.91 $\rightarrow$ 774.06 $\rightarrow$ 735.31 $\rightarrow$ 711.20 $\rightarrow$ 683.09，全程 30/30 证书。V1 把插入阈值收到 400 m 时路程由约 44.2 km 降至 36.1 km，但证书模式把测向次数从 337 抬到 545；V2 把路径上待清除批处理后测向回到 375，路程回到 38.3 km， T/K 由 774 降至 735。V3 冻结清除插入上限 600 m、测向插入上限 250 m、激进试清半径 80 m，再降 3.3% 到 711.20。V3 到 PREFIX_A 再降约 4.0%，第一次检出序号均值 6.85 $\rightarrow$ 4.20，增益已经小于百分之五，停止继续调阈值，以免把离线生成器拟合进插入常数。正式测试未执行，图中数字不得写入表 1。

8.7 非正式演练

PREFIX_A 在问题 4 演练模块上的两场记录如下。第一场 20260911-231856，案例全向 / 定向 7/4， $K/N = 11/11$ ， $T/K = 822.38$ s，证书完成。第二场 20260911-231927，7/3， $K/N = 10/10$ ， $T/K = 930.28$ s，证书完成。更早的 HEX37 演练另有 12/12、 $T/K = 899.04$ 与 16/16、 $T/K = 620.08$ 两场，均证书完成、失败为空、覆盖访问 37 点。SQUARE81 同期两场为 12/12、 $T/K = 1654.84$ （墙钟 9.53 s，清除成功 / 尝试 12/223）与 16/16、 $T/K = 1032.43$ （墙钟 4.78 s，16/18）。第一场全定向、光学兜底次数仍较多；第二场经检查确认演练正在等待进入后使用跳过界面启动完成，没有创建正式会话。场景随机非配对，不能单独归因改进比例，也不能把墙钟与虚拟 T 混列。PREFIX_A 两场分别为 822.38 s 与 930.28 s，不能平均成期望，更不能与离线 683.09 s 再平均。SQUARE81 第一场清除尝试 223 次才成功 12 次，说明全定向场景下光学兜底代价可以很高；第二场 16/18 则说明混合场景下试清更容易命中。更早 HEX37 的 16/16、620.08 s 是另一场随机场景，不能解释成 PREFIX_A 比旧顺序更差或更好。项目回归测试 168 项通过。实现不读取源真值，也不把演练结束弹窗里的 N 写回在线决策。演练入口继续拒绝正式模式；第二场经检查确认正在等待进入后使用跳过界面启动完成，没有创建正式会话。

8.8 正式测试结果

问题 4 正式测试尚未执行，额度与问题 3 独立，各三次。表 7 保持空缺。中止同样占次。支撑材料中的日志若存在，只来自演练模块，文件名不得改成正式测试导出名。

表 7 问题 4 正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
测试 1 案例编码	—	—	—
测试 2 案例编码	—	—	—
测试 3 案例编码	—	—	—

正式测试未执行。表中“—”表示缺失，不是零。禁止用演练或离线 T/K 填入。

离线配对上的 836.91 s、PREFIX_A 的 683.09 s 以及演练 822.38 s、930.28 s 都不进入该表。更早 HEX37 演练 899.04 s、620.08 s 与 SQUARE81 演练 1654.84 s、1032.43 s 同样不进入。问题 4 额度与问题 3 独立，互不占用。中止一次即少一次正式机会。支撑材料里的请求日志若带演练入口标记，不得改扩展名冒充正式导出。截止时间 2026 年 9 月 13 日 17:30 之后不能启动新的正式测试，本文不再补行。决策规则仍是：HEX37 漏清、证书失败或 $K < N$ 时立即回退 SQUARE81；当前离线配对与非正式演练均未触发该回退，正文不把“未触发”写成“永远不必回退”。动态按原点重选路线未启用，避免把离线评分写成在线搜索。证书模式下覆盖点仍可能对已发现频道重复测量，采样种子上该路径被每站立刻处理待清除掩盖，本轮不把跳过已发现频道混进 HEX37 改动。回归测试 168 项通过，只说明仓库内断言满足，不说明一切未写入断言的朝向都已穷尽。

九、模型检验与敏感性

本节不另开求解器，只把已经冻结的开发集、配对种子、留出集与寻路版本串成检验。口径一律标为非正式或离线；正式测试仍然缺失。检验的目的不是补一张正式成绩表，而是回答四件事：问题 1 的覆盖判定会不会写死；问题 2 的 $J(q)$ 会不会签发虚假证书；问题 3 把预算写成停机会不会破坏全清；问题 4 换格点会不会在漏清未修时假装变快。

9.1 问题 1 的几何不变量

等边三角形演示把直径圆覆盖判定钉在否上。直径约为 1.0000000000134766，Jung 半径约为 0.5773502691948129，第三顶点到直径中点的距离为 $\sqrt{3}/2 > 1/2$ 。两点楔形演示则给出直径 9.877085164818205、包围半径 4.938542582409102 的四边形，此时直径圆恰好覆盖，说明算法会随顶点集合切换结论，而不是写死某一个布尔值。空集、单点、无界楔在实现里各有返回状态；开发脚本未把无界情形写进演示数据，正文不以虚构数字补全。数值容差 $\tau = 10^{-8}$ 只用于顶点过滤，不改变等边反例的几何判定。后问使用

的 1.005° 数值包络不进入问题 1 的演示，以免把量化约定冒充题面误差。

9.2 问题 2 开发集

分层种子 $n = 20$ 上，一级不变量全部通过。真值落入第一层外包失败 0，落入第二层后验失败 0，外包包含真源失败 0，核心层虚假保证 0，虚假清除证书 0，同半径约束违反 0。失败种子列表为空。无信号支在二十例上为 0，因此开发集不能用来讨论第二点收不到射频的情形，鲁棒性里的“无信号支不得挖球”只能作为实现断言，不能写成该批经验频率。 J^* 的中位数 42.75989 m，90% 分位 45.40667 m，95% 分位 45.48670 m，最大 46.20539 m，全部明显高于 20 m。真值后验半径的中位数 16.041 m，90% 分位 33.988 m，最大 44.240 m；后验半径不超过 20 m 的比例 13/20，保证第二点比例 7/20。二十次第二反馈均为 `direction`，没有 `near` 或 `no_signal`。该生成器把第一点放在可测位置，因而不能外推到任意第一点都收得到信号。行走时间中位数约 202.8318 s，90% 分位约 214.37 s，最大约 270.40 s，与演示的 191.74 s 同量级。候选点数中位数 62，与演示的 191 不同，因为演示含局部加密层。 $J(q^*)$ 相对在 c_1 处直接取值的均值差为 -271.014 ，说明排序确实把候选从包围圆心推开，而不是退化为走到 c_1 。分层按方位八层：第一层五例中位数 44.579 m，第二层三例 42.798 m，第三层两例 42.693 m，第四层两例 43.912 m，第五层两例 26.222 m，第六层两例 43.620 m，第七层两例 42.698 m，第八层两例 41.670 m。第五层较低并不改变全体高于 20 m 的结论，也不能把某一层写成已经可清。相对加密参考集的 J 间隙中位数约 0.055 m，最大约 0.348 m，只说明分层候选没有相对加密网格大幅变差。示向度微扰抖动在该批上样本数为 0，不把空统计写成鲁棒性结论。候选点数中位数 62，最大 63；CPU 中位数约 0.235 s，最大约 0.269 s。真值后验半径 95% 分位 34.528 m 介于 90% 分位与最大值之间，与 13/20 的经验频率同一口径。声明限制为自建分层场景，不是竞赛概率，也不是连续全局最优。

9.3 问题 3 策略消融

同晚十局把三条策略放在同一演练入口下对照，但局间场景独立，不是配对种子。GREEDY_FAST 相对 GREEDY 的平均 T/K 由 390 s 降到 341 s，SAFE 均值由 1.20 降到 0.20，全清率保持 10/10。ABORT 把源预算写成放弃条件后，全清率掉到 1/10，平均 $T/K = 382$ s 并不能补偿漏清。该对照的含义是完备性对字典序目标不可谈判：任何把启发式预算升级为停机规则的改动，都应在全清率上被否决，而不是只看平均时间。十局 T/K 的区间宽度约 200 s（主线 244–450），反映源的几何散布与发现顺序，而不是随机数种子可重复的置信区间。另十局轨迹均值 340.98 s，区间 $[243.74, 449.50]$ ，与取整后的 341 s 一致。预算模式 `SourceBudgetS = 300` 不作为主线。GREEDY 快照保留为回退基线，正式入口默认 GREEDY_FAST。口径全部为非正式演练，禁止填入表 1。ABORT 的 1/10 已经足够否决该候选：字典序下全清率优先，不必再讨论它的平均时间是否碰

巧接近 GREEDY。GREEDY_FAST 的区间下沿 244s 低于 GREEDY 的 334s，上沿 450s 与 GREEDY 的 455s 接近，说明加速主要发生在走廊较少的局，而不是把所有局都削去同一常数。

9.4 问题 4 求解器修复与留出

SQUARE81 在种子 0-29 上修复前后对照如下。全清且证书由 13/30 升至 30/30，平均 T/K 由 2298.44s 降至 1313.16s，相对下降 42.87%。平均 T 由 28875.13s 降至 17844.98s，下降 38.20%；平均路程由 120722.01m 降至 68250.75m，下降 43.46%。旧版部分场景漏清，效率比较必须与全清结果一起报告，否则会把中途退出的短时间误读成更快。旧版完整演练 13/16、7/11、9/13 的 T/K 为 3025.96、5593.18、4427.19s，路程 169.46、158.00、164.26km，与 81 点网格约 48km 的基本行程对照，说明高耗时首先来自往返调度而不是格点本身。

留出种子 1000-1029、误差固定取 $\pm 1^\circ$ 两端再量化，全清且证书仍为 30/30，平均 $T/K = 1376.27s$ 。留出集略慢于修复后的训练种子，但没有漏清。该模式专门打击测试时方位无噪声的盲区，不能解释成对官方模拟器误差实现的统计覆盖。离线单场墙钟由约 11s 降至 0.1-0.4s，使三十种子配对成为可重复实验。

9.5 覆盖层与寻路

同一修复后求解器、同一批种子上，HEX37 相对 SQUARE81 的单位清除时间由 1313.160522935798s 降至 836.9129462514154s。绝对下降 476.2475766843827s，相对下降 36.267%。平均 T 下降 36.019%，路程下降 32.314%，测向次数下降 50.407%，覆盖访问由 81 降至 37（54.321%）。光学兜底次数几乎不变，约 1.067 对 1.167，相对变化为略增；清除动作由 60.567 降至 58.5，相对下降约 3.412%，说明减少的是发现层，而不是把清除几何变松。配对下降量在三十个种子上均为正，没有个别种子上 HEX37 更慢且漏清的反例。 $N = 16$ 种子七个，当前仍走完覆盖点证明其余四频道缺席。

寻路版本在 HEX37 上离线均值 836.91 $\rightarrow$ 774.06 $\rightarrow$ 735.31 $\rightarrow$ 711.20 $\rightarrow$ 683.09，全程 30/30 证书。V1 把插入阈值收到 400m 时路程由约 44.2km 降至 36.1km，但证书模式把测向次数从 337 抬到 545。V2 把路径上待清除批处理后测向回到 375，路程回到 38.3km， T/K 由 774 降至 735。V3 冻结清除插入上限 600m、测向插入上限 250m、激进试清半径 80m，再降 3.3% 到 711.20。PREFIX_A 相对 V3 再降约 4%，第一次检出序号 6.85 $\rightarrow$ 4.20。阈值继续加密的收益已经小于百分之五，停止调参，以免把离线生成器拟合进插入常数。非正式演练 PREFIX_A 两场为 11/11、822.38s 与 10/10、930.28s；更早 HEX37 两场 12/12、899.04 与 16/16、620.08；SQUARE81 两场 12/12、1654.84 与 16/16、1032.43。场景非配对，不能单独归因百分比。

9.6 检验边界

以上数字有三条共同边界。离线几何模型复现题设计时与 $\pm 1^\circ$ 量化误差，但不经过接口、不经过模拟器的墙钟与登录校验。演练测试经过接口，但场景随机非配对，局数少，不能给出竞赛概率。正式测试未执行，任何把上述均值写入表 1 的做法都会把口径弄错。回归测试 168 项通过，只说明当前实现满足仓库内断言，不说明一切未写入断言的场景都已穷尽。HEX37 真子集是否仍覆盖一切朝向尚未另证；问题 3 的七点对 $r_i \in [1000, 1200)$ 不是单点可测的严格证书。截止时间之后不能补做正式测试。

把四问检验按不变量、消融、配对、留出排列，是为了防止用同一批数字回答不同问题。问题 1 只问覆盖判定会不会写死，不需要三十种子。问题 2 只问 J 会不会签发虚假证书，开发集 $n = 20$ 已经足够暴露 J^* 全体高于 20 m。问题 3 的对照回答的是停机规则，不是期望 T/K 。问题 4 必须先看全清率，再看时间：修复前 13/30 的均值 2298.44 s 含漏清，不能单独拿来和修复后的 1313.16 s 比快慢而不提 30/30。HEX37 相对 SQUARE81 的 36.267% 只在求解器已修复、种子配对的前提下成立。PREFIX_A 的 683.09 s 是离线寻路均值，与演练 822.38 s、930.28 s 不是同一口径，禁止平均成一个现场成绩。寻路链 836.91 $\rightarrow$ 774.06 $\rightarrow$ 735.31 $\rightarrow$ 711.20 $\rightarrow$ 683.09 全程 30/30，阈值继续加密的收益已经小于百分之五，停止调参。V1 在插入阈值 400 m 时路程由约 44.2 km 降至 36.1 km，但测向从 337 抬到 545；V2 批处理后测向回到 375，路程回到 38.3 km。这些中间版本说明“更短路程”与“更少测向”可以互相顶牛，必须同时报告全清率，不能只看一项。留出端点误差均值 1376.27 s 略慢于训练种子修复后的 1313.16 s，但没有漏清，不能把留出变慢写成过拟合失败，也不能写成正式成绩上界。

十、模型评价与推广

10.1 优点

交会定位把示向度误差写成闭楔形而不是点估计，直径与 Jung 半径分开计算，避免用 $\text{diam}/2$ 充当光学半径。等边三角形演示给出直径约 1.000、Jung 半径约 0.577，直径圆不能覆盖；两点楔形演示给出直径约 9.877、包围半径约 4.939，直径圆恰好覆盖。两种情形并列，说明覆盖性按顶点几何判定，而不是写死布尔值。问题 2 的 $J(q)$ 只承担排序，演示 $J^* \approx 43.03$ m 明确大于 20 m，不签发清除证书，与后文光学网格的分工清楚。问题 3、问题 4 把字典序目标落到可检查的证书：发现点集上的频道判空，加上连续候选区上的 20 m 光学覆盖。HEX37 的覆盖半径 $\delta \approx 461.880$ m、半平面间隙约 38.120 m 与第 4 圈排除间隙约 9.401 m 有显式不等式，不是演练碰巧全清。累计楔形裁剪保留顶点顺序，离线单场时间从约 11 s 降到约 0.1–0.4 s，使三十种子配对成为可重复实验而不是一次不可复现的运行。

相对仅用到达方向做统计定位的工作^[1,2]，本文必须在未知 N 、未知 r_i 、单机单频

道与硬性时间账本下同时完成清除。相对覆盖路径规划综述中的格子扫掠^[7,8]，格点还要进入未知 180° 半平面。相对定向越野在时间预算下挑选收益顶点^[9,10]，本题漏清不可用超时换取，完备性证书必须放在目标函数之外作为约束。这些约束使“证书优先、启发式插入其次”的分层比单层黑箱搜索更符合题面。问题 3 主线 GREEDY_FAST 在非正式十局中全清 10/10、平均 $T/K = 341\text{ s}$ ，相对 GREEDY 的 390 s 下降来自更少走廊而不是放弃全清；问题 4 离线配对上 HEX37 相对 SQUARE81 的 T/K 下降 36.267%，全程 30/30 证书。回归测试 168 项通过。

10.2 缺点与未完成项

正式测试未执行，表 1 空缺。主线策略没有在官方正式模块上验证，截止之后不能补做。演练局数少且非配对，不能把 341 s 或 822.38 s 说成期望值，也不能把离线 836.91 s 或 PREFIX_A 的 683.09 s 写入正式成绩。把这四组数字平均成一个现场成绩，会把演练、离线几何模型与正式测试三条口径混在一起，比算错直径更严重。

问题 3 的七点 P_3 对 $r_i \in [1000, 1200)$ 不是单点可测的严格证书，完备性更多依赖巡回之后的局部走廊。问题 2 的 $J(q)$ 用边界采样，连续集合上的最坏半径可能被低估；开发集上真值后验半径最大仍有 44.24 m，超过光学半径。HEX37 未证明真子集仍覆盖一切 (g, d) ，减点必须另证。光学方格在定位域很大时点数上升，全定向、后验长期张得很开的场景仍会走较多兜底。SQUARE81 演练一场清除尝试 223 次才成功 12 次，说明兜底代价可以很高。 $N = 16$ 的计数证书尚未改成提前停机，四条空频道仍会付出覆盖测向。

实现仍可能在覆盖点上对已 detected 的频道重复测量（证书模式），采样种子上该路径被“每站立刻处理待清除”掩盖，但代码路径存在。墙钟侧的 UIA 启动偶发误超时，与虚拟时间不是同一问题，却可能吃掉正式测试额度。离线几何模型不经过 HTTP 接口，不能替代模拟器正式测试。数值包络 1.005° 是量化约定，不是题面参数。

10.3 推广

同一套楔形交与光学方格可以迁到多机器人：证书层仍要保证半平面与接收半径，任务分配应使用联合目标，避免一辆车跑完覆盖、另一辆闲置。三维到达角定位的误差界有闭合形式讨论^[5,11]，若测向机提供俯仰角，闭楔形应改成闭圆锥交。未知个数的射频源搜索与定向越野的收益顶点类似^[10]，但本题漏检不可用超时换取，推广时仍应把完备性证书放在目标函数之外作为约束。传感器网络中的检测、分类与跟踪层次^[12]在多台、多频道下可以重新展开，本题被单机单频道压成一条回路，并不否定分层本身。

若接收半径下界提高，HEX37 的步长可以放大；若定向扇窄于 180° ，现有半平面证明失效，必须改点集。任何把示向度误差从一度放宽的场景，Jung 半径与光学方格边长都要重算，不能沿用 28 m。若正式测试额度允许且截止未到，应先用演练入口核对证

书，再独立启动正式模块，不得把演练日志改名。本文把完备性证书放在启发式加速之前，这一原则在更换点集、更换插入阈值或更换光学边长时仍然适用。

写作时正式测试未执行，因此本文能够确定的是算法对象与证书，而不是竞赛名次。能够确定的对象包括：闭楔形交集、直径与 Jung 半径的分离、第二点排序指标 J 的非证书地位、 P_3 七点发现网格、SQUARE81 与 HEX37 的覆盖不等式、边长 28 m 光学方格的半对角线条件，以及 GREEDY_FAST 与 PREFIX_A 在非正式口径下的筛选结果。不能确定的对象包括：正式三次的 K 、 T/K 与墙钟，HEX37 真子集的覆盖性，以及把演练均值外推到官方场景的期望值。把能确定的写成命题，把不能确定的留空，比用演练数字填满表 1 更符合题面。非正式口径下可以引用的数字已经冻结：问题 3 主线十局 341 s，问题 4 离线配对 HEX37 为 836.91 s，PREFIX_A 离线均值为 683.09 s，演练两场为 822.38 s 与 930.28 s。SQUARE81 修复对照把全清率从 13/30 拉到 30/30，平均 T/K 从 2298.44 s 降到 1313.16 s；留出种子 1000–1029 仍为 30/30，均值 1376.27 s。这些数字分属演练与离线几何模型，禁止平均成一个现场成绩，也禁止把修复前含漏清的 2298.44 s 单独拿来和修复后比快慢。问题 2 开发集上 J^* 全体高于 20 m、一级失败计数全为零，只说明排序模块没有签发虚假证书，不能外推到正式测试。

从方法上看，本文没有把四问压成一个黑箱优化器。问题 1 是凸集几何，问题 2 是外包络上的排序，问题 3、问题 4 是带证书的在线闭环。分层的代价是实现变长：覆盖点集、累计裁剪、光学方格、插入寻路与界面自动化必须分开测试。分层的收益是失败可定位：旧版漏清可以归到预算停机和观测不累计，而不是归到网格点数不够。HEX37 把发现行程缩短之后，光学兜底次数几乎不变（约 1.07 对 1.17），也说明清除层已经从发现层解耦。若将来要再加速，应先证更稀的点集或更早的计数判空，而不是把 SAFE 走廊改成随机跳点。 $N = 16$ 时十六个不同频道一旦都出现正观测，其余四频道可由计数判空，这是计数证书而不是几何证书；当前实现仍走完覆盖点，以免把两种证书混成提前停机。附录只列出与命题直接对应的片段，完整源文件放在支撑材料，以免把实现细节误写成新的题设参数。参数表 28 项、正式额度每问三次、截止时间 2026 年 9 月 13 日 17:30，均按题面冻结，正文不另改数。

参考文献

- [1] Weiss A J, Amar A. Direct position determination of multiple radio signals[J]. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2005, 2005: 37.
- [2] Penna F, Cabric D. Cooperative DoA-only localization of primary users in cognitive radio networks[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2013, 2013: 107.

- [3] Bayram H, Vander Hook J, Isler V. Gathering bearing data for target localization[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2016, 1(1): 369-374.
- [4] Russell J S, Ye M, Anderson B D O, et al. Cooperative localization of a GPS-denied UAV using direction-of-arrival measurements[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2020, 56(3): 1966-1978.
- [5] Zhao S, Chen B M, Lee T H. Optimal sensor placement for target localisation and tracking in 2D and 3D[J]. International Journal of Control, 2013, 86(10): 1687-1704.
- [6] Moreno-Salinas D, Pascoal A, Aranda J. Optimal sensor placement for multiple target positioning with range-only measurements in two-dimensional scenarios[J]. Sensors, 2013, 13(8): 10674-10710.
- [7] Galceran E, Carreras M. A survey on coverage path planning for robotics[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2013, 61(12): 1258-1276.
- [8] Cabreira T M, Brisolara L, Ferreira P R. Survey on coverage path planning with unmanned aerial vehicles[J]. Drones, 2019, 3(1): 4.
- [9] Vansteenwegen P, Souffriau W, Van Oudheusden D. The orienteering problem: A survey[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 209(1): 1-10.
- [10] Gunawan A, Lau H C, Vansteenwegen P. Orienteering problem: A survey of recent variants, solution approaches and applications[J]. European Journal of Operational Research, 2016, 255(2): 315-332.
- [11] Li Y Y, Wang C C, Qi G Q, Sheng A D. Closed-form formula of Cramer–Rao lower bound for 3D TOA target localisation[J]. Electronics Letters, 2020, 56(1): 43-45.
- [12] Li D, Wong K D, Hu Y H, Sayeed A M. Detection, classification, and tracking of targets[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2002, 19(2): 17-29.

附录 A 程序说明与核心代码

实现语言为 Python。参数由 `parameters.csv` 冻结，求解器不另写一套常数。在线程序只使用指令反馈，不导入含源真值的校验模块。回归测试 168 项通过。问题 3 入口默认 `GREEDY_FAST`，问题 4 入口默认 `HEX37` 与 `PREFIX_A`；正式测试入口在写作时未启用。

主要文件：params.py 读入半径、误差与速度；geometry.py 给出楔形半平面、顶点枚举、最远对与最小包围圆；localization.py 给出理论扇半径、 $J(q)$ 与第二点分层采样；q3_state.py、q3_runner.py、q3_greedy_policy.py、q3_fast_mode.py、q3_safe.py 构成问题 3 闭环；q4_cover.py、q4_localize.py、q4_policy.py、q4_runner.py 构成问题 4 闭环。完整源文件置于支撑材料，此处仅列出与正文命题直接对应的片段。

1.1 理论扇半径

```
1 def theoretical_sector_rho(r_max=R_MAX, eps_deg=EPS_DEG) -> float:
2     return float(r_max / (2.0 * np.cos(np.deg2rad(eps_deg))))
```

1.2 HEX37 覆盖半径与冻结路径

```
1 HEX_STEP = 800.0
2 HEX_RING = 3
3 HEX_DELTA = HEX_STEP / np.sqrt(3.0)
4 HEX_E1 = np.array([HEX_STEP, 0.0])
5 HEX_E2 = np.array([HEX_STEP / 2.0, HEX_STEP * np.sqrt(3.0) / 2.0])
6 # 36 edges * 800 m = 28800 m. Offline Hamilton path from the origin.
7 HEX37_ROUTE_QR = (
8     (0, 0), (-1, 0), (-1, 1), (-2, 1), (-3, 1), (-3, 0), (-2, 0),
9     (-2, -1), (-1, -2), (-1, -1), (0, -1), (0, -2), (0, -3), (1, -3),
10    (1, -2), (2, -3), (3, -3), (2, -2), (1, -1), (1, 0), (0, 1),
11    (-1, 2), (-2, 2), (-3, 2), (-3, 3), (-2, 3), (-1, 3), (0, 3),
12    (0, 2), (1, 2), (1, 1), (2, 1), (3, 0), (2, 0), (2, -1), (3, -2),
13    (3, -1),
14 )
```

1.3 光学方格边长

边长取 $1.4 \times 20 = 28\text{m}$ ，半对角线 $14\sqrt{2} < 20$ 。定位域按主轴旋转后与方格求交，每个非空交集的包围中心作为一个清除点。该片段覆盖连续多边形，不抽样顶点代替区域。